Facultad de Ingeniería
Maestría en Ingeniería Industrial

Mejora del sistema de producción en la empresa RPM Colombia S.A.S. mediante modelos de gerencia de operaciones

Sebastián Felipe Porras Rincón

Trabajo de grado para optar al título de
Magíster en Ingeniería Industrial

Director
David Álvarez Martínez

Bogotá, Colombia
2026

Índice

Resumen **1**

Abstract **1**

1 Problema de decisión y propósito del estudio **2**

1.1 Alcance operativo 3

2 Fundamentos y enfoque metodológico **3**

2.1 Desarrollo de la ruta metodológica 5

2.2 Trazabilidad de las etapas y sus resultados 6

2.3 Fundamentos de la formulación 6

2.4 Tipos de evidencia 6

2.5 Ubicación del problema en la literatura 7

2.6 Diseño del estudio de caso 8

3 Datos, calidad y caracterización **8**

3.1 Tiempos nominales y cobertura 8

3.2 Evaluación de una regla de imputación 9

3.3 Concentración de demanda y grupos descriptivos 9

3.4 Construcción y trazabilidad de las instancias 10

3.5 Indicadores de exposición al dato estimado 11

4 Construcción de la referencia heurística **11**

4.1 Regla de asignación y control de capacidad 11

4.2 Producto de la etapa y criterio de comparación 12

5 Asignación MILP diaria y extensión multiperiodo **12**

5.1 Conjuntos, parámetros y variables 12

5.2 Modelo de asignación para un horizonte fijo 13

5.3 Tamaño y alcance de la formulación 13

5.4 Interpretación económica y dimensional 14

5.5 Por qué importa la cota de enlace 14

5.6 Orden de las decisiones de horizonte y carga 15

5.7 Justificación del horizonte de tres días 15

6 Estrategia de resolución y certificación **16**

6.1 Cotas, relajación y criterio numérico 16

6.2 Fortalecimiento y desagregación selectiva 16
6.3 Diseño de las diez repeticiones 17
6.4 Lógica de la prueba y uso del inicio factible 17
6.5 Controles numéricos y de terminación 18

7 Resultados nominales y certificación cruzada 19
7.1 Plan diario 19
7.2 Plan de tres días 21
7.3 Indicadores para interpretar el plan 21
7.4 Implicaciones operativas de los resultados 22
7.5 Certificación cruzada con CBC, HiGHS y Gurobi 23
7.6 Lectura estadística de las repeticiones 24
7.7 Qué puede atribuirse a la estrategia de resolución 25

8 Sensibilidad y Monte Carlo histórico 25
8.1 Dependencia respecto de los coeficientes 25
8.2 Escenarios de demanda 26
8.3 Diseño reproducible de Monte Carlo 26
8.4 Presupuesto de resolución y recuperación de resultados 27
8.5 Resultados de mejora y dispersión 27
8.6 Incertidumbre de muestreo e incertidumbre de optimización 29
8.7 Reoptimización frente a robustez de un plan fijo 29

9 Aplicación, evidencia y uso operativo 30
9.1 Arquitectura funcional y trazabilidad 30
9.2 Carga de datos y controles previos 31
9.3 Horizonte automático y certificado 31
9.4 Resultados visibles y archivos de respaldo 32
9.5 Uso gerencial e implantación gradual 32

10 Discusión de los hallazgos y alcance operativo 33

11 Conclusiones 33

Referencias 35

A Trazabilidad de los datos A-1
A.1 Cobertura observada de la instancia diaria A-1
A.2 Comparación de estimadores A-1

A.3 Diferencias entre matriz publicada y reconstruida A-2
A.4 Agrupaciones y límites de interpretación A-2

B Cotas y fundamento de la certificación selectiva A-3
B.1 Validez de la cota de enlace A-3
B.2 Cota de horizonte A-3
B.3 Maestro relajado y plan completo A-3
B.4 Poda y preservación del óptimo A-4
B.5 Simetría y ausencia de límites internos A-4

C Protocolo y tablas de certificación A-5
C.1 Configuración conservada A-5
C.2 Diez repeticiones por motor: un día A-6
C.3 Diez repeticiones por motor: tres días A-7
C.4 Lectura del certificado A-7

D Sensibilidad actual y análisis históricos A-8
D.1 Matriz nominal frente a reconstruida A-8
D.2 Perturbaciones de demanda y capacidad A-8
D.3 Revalidación de Monte Carlo A-9

E Auditoría de planes y reproducción documental A-11
E.1 Comprobaciones independientes A-11
E.2 Inventario de respaldo A-12

F Construcción de instancias y heurística reproducible A-13
F.1 Origen computacional de la demanda A-13
F.2 Heurística voraz de referencia A-13

G Formulación del maestro y validez de la reducción A-15
G.1 Maestro agregado con capacidad constante A-15
G.2 Detalle temporal y subproblema de distribución A-15
G.3 Cota lagrangiana por referencia A-16
G.4 Descarte condicional y conservación de un óptimo A-17

Índice de figuras

1 Mapa metodológico del trabajo 4
2 Concentración de la demanda diaria 9
3 Carga diaria por máquina 20
4 Carga por máquina y día 21
5 Tiempo por repetición y optimizador 24
6 Distribución de la mejora de los incumbentes en los 1.000 escenarios históricos. La línea señala la media de la muestra. 28
7 Demanda respecto a mejoras y brechas finales de los escenarios. Cada punto representa una comparación factible. 28

Índice de tablas

1 Etapas metodológicas, productos y ubicación de la evidencia 6
2 Instancias originales utilizadas en la validación 7
3 Antecedentes y función dentro del estudio 8
4 Afirmaciones que permite cada tipo de evidencia 19
5 Cambios de asignación que ilustran la mejora diaria 20
6 Tiempo total por corrida y frecuencia de certificación 23
7 Estados que deben diferenciarse al consultar la aplicación 32
8 Pares con observación por máquina, de 99 posibles A-1
9 Revalidación histórica de imputación, 100 particiones A-2
10 Discrepancias históricas en tres pares con observación A-2
11 Configuración del experimento de certificación A-5
12 Caso diario: 99 referencias, 14.188 unidades A-6
13 Caso multiperiodo: 200 referencias, 45.987 unidades A-7
14 Comparación histórica de dos matrices del caso diario A-8
15 Sensibilidad actual de demanda en la aplicación A-8
16 Respuesta a 30 minutos adicionales por máquina A-9
17 Resumen histórico reportado de los 1.000 escenarios revalidados A-10
18 Máximos de la comprobación independiente sobre 60 planes A-11
19 Archivos del expediente digital y finalidad A-12

Mejora del sistema de producción en la empresa RPM Colombia S.A.S. mediante modelos de gerencia de operaciones

Sebastián Felipe Porras Rincón

Universidad de los Andes · Maestría en Ingeniería Industrial

Resumen

Este trabajo formula un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) para asignar producción a las diez máquinas de RPM Colombia S.A.S. El modelo minimiza el tiempo agregado de procesamiento y alistamiento, sujeto a demanda y capacidad diaria por máquina. La evaluación comprende una instancia diaria de 99 referencias y 14.188 unidades, y un lote de tres días con 200 referencias y 45.987 unidades, construido mediante calibración de ventas semestrales. La caracterización permite diferenciar la matriz nominal de la optimización de una reconstrucción a partir de registros. De los 990 pares producto-máquina, 819 se observan directamente en el caso de cada día.

CBC, HiGHS y Gurobi certificaron diez repeticiones por instancia: 60 corridas con estado óptimo, GAP nulo y planes que se ajustan a la verificación independiente dentro de las tolerancias establecidas. Los objetivos son de 11.547,4126 minutos para un día y 34.132,1434 para tres. El plan diario disminuye la carga un 15,6168 % respecto a una heurística factible. En lo que respecta al lote fijo de 45.987 unidades, la cota de 29.748,4944 minutos excede la capacidad de dos días; un plan factible en tres es el que muestra el horizonte mínimo. Con un inicio común previamente obtenido, cuyo objetivo coincide con el óptimo certificado, los tiempos medios de las corridas de tres días se sitúan en 49,230 s (CBC), 28,555 s (HiGHS) y 9,614 s (Gurobi). Un experimento histórico de Monte Carlo añade 1.000 escenarios a la evaluación, con una mejora media de incumbentes del 15,1876 %. Sus brechas residuales distinguen este experimento de la certificación nominal. Estos resultados avalan una aplicación de apoyo a la asignación. La reducción de carga es nominal; el estudio no cuantifica un ahorro económico observado en planta.

Palabras clave: programación entera mixta; asignación de producción; capacidad; alistamiento; certificación de optimalidad.

Abstract

In this thesis an MILP model is put forward to handle the allocation of production on ten machines at RPM Colombia S.A.S. By way of demand and daily machine capacity constraints, the model is set to minimize total setup and processing time. We examine two instances: a one-day scenario comprising 99 products for 14,188 units, and a three-day lot of 200 products (45,987 units) which has been built from semester sales figures. An analysis of the data separates the nominal matrix for optimization from one reconstructed

from the source records; in the daily instance there are direct observations for 819 of the 990 product-machine pairs.

Ten repetitions per instance were run through CBC, HiGHS and Gurobi. The 60 runs all came back with optimal status and zero GAP, and the plans were independently verified within numerical tolerances as documented. The objective values stand at 11,547.4126 minutes for the single day and 34,132.1434 for the three days. Compared to a feasible heuristic the daily plan cuts aggregate load by 15.6168 per cent. With the 45,987-unit lot fixed, a workload lower bound of 29,748.4944 minutes rules out two days and a workable three-day plan is the minimum horizon. Run times for the three days averaged 49.230 s for CBC, 28.555 s for HiGHS and 9.614 s for Gurobi, all from the same previously obtained starting solution, whose objective matches the certified optimum. These times exclude the prior computation of that starting solution. A historical Monte Carlo exercise over 1,000 scenarios shows a mean incumbent improvement of 15.1876 per cent, with residual gaps that set it apart from nominal certification. While the results make for a sound production allocation tool, the study does not quantify actual financial savings on the shop floor.

1. Problema de decisión y propósito del estudio

En RPM Colombia la fabricación de productos plásticos se rige por un sistema de producción a pedido. De este modo, el caso abarca diez máquinas y una operación que se organiza en turnos. Los supervisores se valen de su experiencia para asignar las referencias, atendiendo al volumen pedido, a las prioridades del negocio y a los equipos de que se dispone. Si bien este saber hacer es lo que sostiene la operación, impide comparar alternativas con un criterio homogéneo y mantener la trazabilidad si el responsable del turno varía.

La decisión radica en establecer qué día y cuántas unidades de cada referencia ha de producir una máquina en un horizonte multiperiodo. Una máquina con menor tiempo unitario puede requerir un gran alistamiento o absorber capacidad que otra referencia requiera, por lo que no basta con optar por el menor tiempo unitario de forma aislada. El modelo tiene en cuenta de manera conjunta la demanda, el procesamiento, la preparación y la disponibilidad nominal.

El fin último es plantear y someter a evaluación un modelo de asignación que reduzca al mínimo la carga nominal para dar respuesta a la demanda. A tal efecto, el trabajo persigue cuatro objetivos: caracterizar el rendimiento de cada máquina y referencia; poner de relieve unos indicadores para la interpretación de la asignación; definir la función objetivo junto con sus variables y restricciones; y, tras valorar los resultados, ofrecer criterios de planificación a RPM Colombia. Las expresiones son lineales, pero las cantidades enteras y las activaciones binarias hacen que la formulación sea un MILP.

La cuestión de investigación que se plantea es *qué tipo de asignación de cantidades permite satisfacer la demanda y respetar la capacidad de que se dispone, todo ello reduciendo la carga de preparación y procesamiento, y con qué pruebas se puede defender su optimalidad.* La respuesta se aborda en tres niveles: la calidad de los datos, la validez del modelo dentro del alcance marcado y la prueba computacional de la solución. Un certificado de

optimización da cuenta del último nivel, pero no tiene por sí mismo la facultad de subsanar un tiempo mal calculado ni de avalar una compatibilidad técnica que no esté documentada.

1.1. Alcance operativo

El experimento utiliza una capacidad nominal de 1.440 minutos diarios por máquina, en tanto que el expediente no hace constar un calendario neto con las deducciones propias del mantenimiento, las averías, las paradas o limitaciones de plantilla; de ahí que el resultado se atenga a dicha disponibilidad nominal. Antes de proceder con una orden ejecutable, el responsable de planta tiene que comprobar la capacidad neta disponible, los recursos de preparación y las compatibilidades. Es una decisión de cantidades, no de una secuenciación detallada. El modelo no se ocupa de precedencias ni del instante exacto de inicio, de los tiempos de cambio según el orden, del inventario de un periodo a otro, de la liberación de órdenes o de entregas en punto. De hecho, puede distribuirse una referencia entre varios días o máquinas, con lo que se produce un alistamiento para cada combinación de máquina, día y referencia que se ponga en marcha. Con esa activación diaria el modelo imputa una preparación, si bien no es algo que se mida al reiniciar la jornada; de persistir el montaje en la planta de un día a otro hay que reflejarlo y rehacer los cálculos.

La calidad y el desperdicio son indicadores gerenciales que el modelo no optimiza por falta de datos comparables por máquina y producto. El modelo exige cubrir el 100 % de la demanda; ese requisito no demuestra una mejora respecto a un indicador histórico de servicio. El cumplimiento de la demanda tampoco acredita reducciones de defectos, costos o plazos reales de entrega.

2. Fundamentos y enfoque metodológico

Este trabajo sigue una ruta que conecta los datos de RPM con una decisión de asignación verificable. La figura **??** resume las etapas y sus productos: matrices identificadas, una referencia de comparación, planes optimizados y evidencia que permite interpretar sus resultados. La tesis desarrolla las relaciones del mapa de la presentación; los análisis de sensibilidad y simulación constituyen una rama complementaria con protocolos diferenciados.

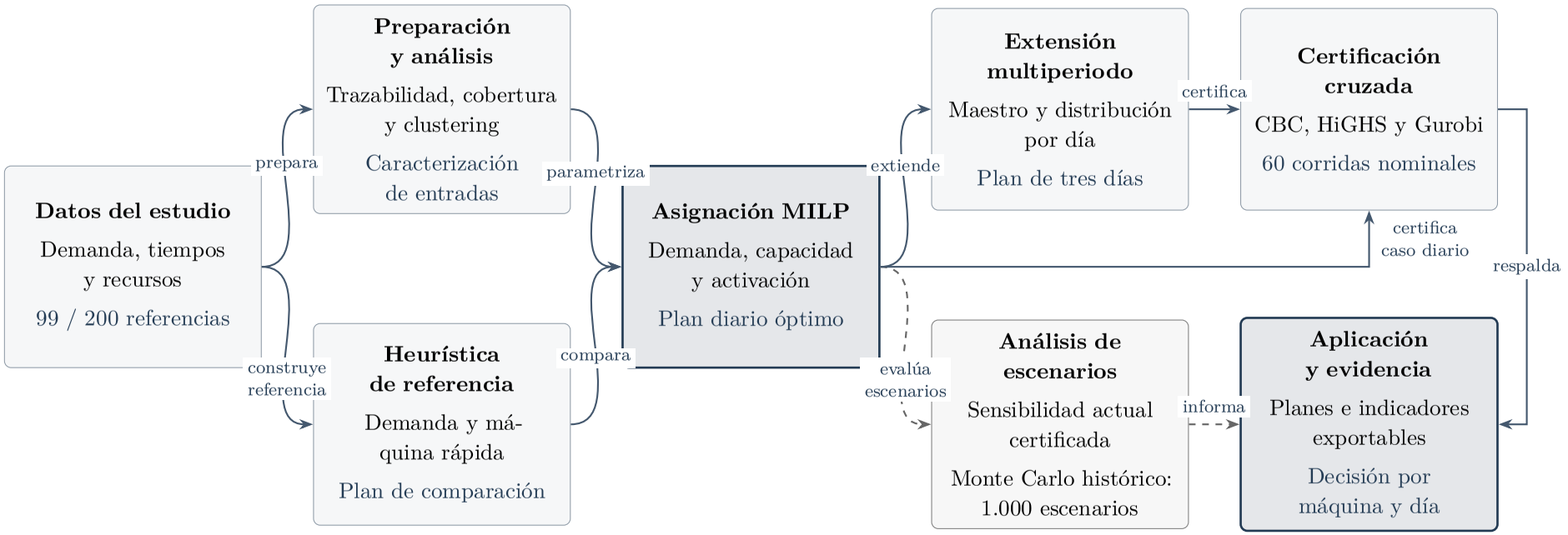


Figura 1: Mapa metodológico del trabajo. Las ramas conectan preparación, comparación, optimización y validación. Las líneas continuas representan la ruta nominal; las discontinuas, los análisis complementarios de sensibilidad actual y Monte Carlo histórico, con sus respectivos protocolos. La certificación contrasta los casos de uno y tres días bajo sus respectivos datos y tolerancias.

Fuente: elaboración propia a partir del procedimiento y las evidencias del trabajo.

2.1. Desarrollo de la ruta metodológica

Datos, preparación y caracterización. Se hace constar la demanda, los tiempos de procesamiento, los alistamientos y la capacidad nominal. Los coeficientes observados se separan de los reconstruidos y se mantiene la precisión de cálculo y las unidades. La instancia queda descrita por la cobertura, la concentración de demanda y los agrupamientos; con estos no se fijan el horizonte ni se le adjudican familias al MILP. Lo que se obtiene en esta fase es una base de supuestos explícitos (véase la sección **??**).

Referencia heurística. El plan de comparación se rige por una regla reproducible. De ser necesario se anota la carga de cada máquina y la demanda pendiente. La mejora porcentual del objetivo solo puede tomarse como un cotejo de carga si los dos planes cubren idéntica demanda. En las secciones **??** y **??** se expone la construcción de la referencia y los resultados nominales.

Asignación diaria y extensión multiperiodo. Con el fin de reducir la carga de preparación y procesamiento dentro de la capacidad y demanda de cada máquina y día, el MILP determina las activaciones y cantidades enteras. Para un lote dado, una cota elimina los horizontes menores y un plan factible da fe de que el propuesto es suficiente (sección **??**, con la prueba del horizonte en el apartado **??**). Las instancias nominales de uno y tres días atienden a demandas diferentes.

Resolución y certificación cruzada. Se verifica la demanda, la capacidad, los enlaces, la integridad y el valor de objetivo. La certificación numérica se apoya en el estado del solver, las cotas y el GAP. Para poner a prueba CBC, HiGHS y Gurobi se obtienen 60 registros a partir de diez repeticiones por motor e instancia. De este modo la comparación da cuenta de las condiciones de ejecución, como el arranque del caso de tres días que se informa (secciones **??** y **??**).

Sensibilidad y Monte Carlo histórico. La sensibilidad actual evalúa cambios de demanda y capacidad con el protocolo de certificación sin límite interno. Monte Carlo conserva 1.000 escenarios históricos, su distribución de demanda, su presupuesto de resolución y sus brechas residuales. La simulación resume la variabilidad bajo los supuestos elegidos [**?**]; los certificados nominales no alteran el estado de sus corridas. La sección **??** presenta ambos análisis y el anexo **??** identifica sus fuentes.

Aplicación, evidencia e interpretación. Al cotejar cantidades, cargas, cumplimiento y evidencia de resolución se establece una relación. La aplicación se encarga de ordenar las entradas y exportar planes e indicadores para que cada resultado pueda asociarse a su instancia (sección **??**). Los minutos agregados del objetivo se toman como carga nominal; no obstante, para conocer la duración real del pedido o el ahorro económico hacen falta datos operativos de más.

2.2. Trazabilidad de las etapas y sus resultados

La tabla **??** relaciona cada etapa del mapa con su desarrollo y su evidencia. La secuencia distingue preparación de datos, construcción de planes y comprobación de resultados.

Tabla 1: Etapas metodológicas, productos y ubicación de la evidencia

Etapa	Producto verificable	Desarrollo y respaldo
Datos y caracterización	Matrices nominales, cobertura observada y análisis de reconstrucción	Sección **??**; anexos **??** y **??**
Referencia heurística	Plan factible diario y carga de comparación	Sección **??**; anexo **??**
Asignación MILP	Cantidades, activaciones y carga óptima diaria	Secciones **??** y **??**
Extensión multiperiodo	Plan de tres días y prueba del horizonte para el lote fijo	Apartado **??**; anexos **??** y **??**
Certificación cruzada	60 corridas nominales; estados, cotas y planes verificados	Sección **??**; anexo C
Análisis de escenarios	Sensibilidad actual y 1.000 escenarios históricos con protocolos separados	Sección **??**; anexo **??**
Aplicación y evidencia	Consulta de indicadores y exportación de planes y registros	Sección **??**; anexo E

2.3. Fundamentos de la formulación

La programación entera permite incorporar en un modelo lineal decisiones de carácter no divisible y los costos fijos de activación [**?**]. El modelo exige activar una preparación cuando una máquina produce una referencia. La asignación generalizada es lo que pone las bases para vincular recursos, capacidades y opciones de elección [**?**]; el presente problema añade a ello cantidades enteras y activaciones por periodo.

En materia de programación de máquinas con alistamientos la literatura distingue entre la carga asignada y el orden de fabricación [**?**]. Dicha separación delimita el campo de acción del modelo: cuantifica la producción pero no se propone resolver un taller flexible en su conjunto. Por medio de la hoja de recursos se llega a un alistamiento por máquina apto para modelar una preparación fija, si bien no para hacer cálculos de cambios que vayan en función de la secuencia o del molde.

2.4. Tipos de evidencia

En el estudio se traza una línea entre la evidencia de las instancias nominales y lo que dan de sí los análisis de sensibilidad y simulación. De las 60 corridas nominales se han mantenido intactos sus registros, verificaciones, planes, parámetros y entradas en la ejecución del 25 de octubre de 2026 (26 de octubre en UTC). La revisión se encarga de cotejar dichas salidas con los archivos de respaldo. Los anexos hacen constar el origen de los análisis históricos de Monte Carlo, imputación y agrupación, que se encuentran dentro de su alcance original.

El cierre de las dos instancias nominales no ha sido motivo para convertir sus valores en resultados certificados de forma retrospectiva.

En cuanto a las unidades de análisis, las define la tabla **??**. No es lo mismo multiplicar una demanda diaria por el número de días que alterar el horizonte con un lote fijo. De igual modo, al comparar uno y tres días se recurre a dos instancias concretas y no a la misma demanda distribuida en otras tantas ventanas.

Tabla 2: Instancias originales utilizadas en la validación

Característica	Caso diario	Caso de tres días
Referencias con demanda positiva	99	200
Máquinas	10	10
Horizonte de la corrida (días)	1	3
Demanda total (unidades)	14.188	45.987
Pares producto–máquina	990	2.000
Capacidad total (min)	14.400	43.200
Repeticiones por optimizador	10	10

Fuente: matrices C, D y S y protocolo de las corridas.

2.5. Ubicación del problema en la literatura

Mediante la planificación de producción se pasa de una necesidad de unidades a la asignación de recursos en un periodo dado. En su revisión, Mula et al. [**?**] hacen la distinción entre los modelos que abordan la incertidumbre con aproximaciones estocásticas o difusas, entre otras. Por su parte, el presente trabajo se vale de un modelo nominal determinista y deja el análisis de las demandas perturbadas para un experimento aparte; así se puede ver qué del resultado se debe a los coeficientes establecidos y qué a la variación de unos escenarios a otros.

Los datos necesarios quedan delimitados por la separación entre planificación y programación detallada. Un problema de taller flexible podría contemplar la elección de máquina, precedencias y rutas de operaciones [**?**], pero en este caso cada referencia es un requerimiento unitario de tiempo en una máquina apta. No hay etapas encadenadas que vayan a sincronizarse. Agregar ese grado de detalle sin la data de rigor daría una falsa precisión y alteraría el alcance del estudio.

Li e Ierapetritou [**?**] consideran la incertidumbre una dificultad propia de la programación de procesos. En RPM son fuentes de incertidumbre la disponibilidad, la demanda y los tiempos estimados. Con perturbar solo la demanda no se da cobertura a las otras dos. De ahí que los resultados se presenten en tres bloques: un núcleo nominal certificado, la sensibilidad a coeficientes y un experimento con demanda variable. Cada uno tiene su criterio de terminación y responde a una cuestión concreta.

La tabla **??** relaciona estos antecedentes con las decisiones metodológicas del estudio. Las referencias fundamentan los métodos utilizados y delimitan su alcance. Las técnicas no implementadas se presentan como antecedentes, no como resultados del trabajo.

Tabla 3: Antecedentes y función dentro del estudio

Línea	Referencia	Aplicación y límite
Asignación con capacidad	Cattrysse y Van Wassenhove [**?**]	Interacción entre elección de recursos y capacidades; se añaden cantidades y activaciones.
Programación de máquinas	Unlu y Mason [**?**]; Dauzère-Pérès et al. [**?**]	Delimitación frente a secuenciación y taller flexible.
Planificación incierta	Mula et al. [**?**]; Li e Ierapetritou [**?**]	Separación de modelo nominal y evaluación por escenarios.
Simulación	Law [**?**]	Diseño de escenarios, resumen de variabilidad y lectura condicionada de intervalos.
Relajación lagrangiana	Fisher [**?**]	Fundamento de cotas inferiores; no prueba por sí sola el código particular.
Experimentos MILP	Gleixner et al. [**?**]	Necesidad de identificar instancias y condiciones de comparación.

2.6. Diseño del estudio de caso

El estudio de caso evalúa dos instancias nominales de RPM mediante una comparación computacional reproducible. La heurística aporta una referencia de asignación; no constituye un grupo de control experimental ni una reconstrucción validada de las decisiones históricas de los supervisores. La comparación exige igual cobertura de demanda e identifica los recursos y la carga de cada plan. Los certificados respaldan la optimalidad numérica de las matrices conservadas dentro de las tolerancias del protocolo. Medir un ahorro realizado en planta requeriría registros de ejecución y un diseño de evaluación operativo.

3. Datos, calidad y caracterización

3.1. Tiempos nominales y cobertura

Los minutos de procesamiento por unidad de la referencia i en la máquina j se denotan con C_{ij}, el tiempo de preparación con S_j y la demanda con D_i. Se mantiene la exactitud de los coeficientes a efectos de resolver y comprobar; el redondeo queda para las tablas que se presenten. Un redondeo anticipado podría modificar la capacidad o las asignaciones, así como las mínimas diferencias de unas alternativas a otras.

En el caso de las 99 referencias diarias hay 990 combinaciones posibles, de las cuales 819 (un 82,73%) cuentan con registros directos. Las 171 restantes requieren una hipótesis de tiempo o bien una restricción de compatibilidad justificada. Que no haya observación no es prueba de imposibilidad técnica, del mismo modo que un tiempo estimado no acredita que el par sea viable en la práctica.

La revisión hace una distinción entre dos matrices. Por un lado está la *matriz nominal publicada*, la que se emplea en las certificaciones vigentes y los resultados principales. La *matriz reconstruida* parte de los registros de origen a los que se han aplicado reglas explícitas de estimación y depuración. No son lo mismo: un repaso histórico ha dejado constancia de discrepancias en 174 celdas, 171 de pares sin observar y tres con registro. El método de imputación que dio mejor resultado en una validación posterior no se aplicó retrospectivamente a todos los coeficientes de la publicación.

3.2. Evaluación de una regla de imputación

Con la revalidación histórica se han cotejado cuatro estimadores (media global, por referencia y por máquina, así como el modelo aditivo) ocultando las observaciones. De las 100 particiones hechas, la media por máquina ha sido la opción más ventajosa en 96 de ellas con un MAE medio de 0,1888 min/unidad. Esto la hace idónea para aplicar como una regla reproducible de reconstrucción en la muestra, si bien no avala la precisión de las celdas que de entrada faltaban. Las discrepancias y los resúmenes correspondientes figuran en el anexo **??**.

Respecto al plan nominal diario, 98 de los 99 pares activos cuentan con soporte directo. El otro par acumula 1.337 unidades, lo que supone un 9,42% del volumen. La importancia de un dato que falta se mide por la producción que le corresponde y no únicamente por el tanto por ciento de celdas ausentes. Por ello, antes de poner en marcha dicho plan es necesario medir el par activo sin observación para verificar su compatibilidad.

3.3. Concentración de demanda y grupos descriptivos

La demanda de la instancia diaria se concentra en 28 de las 99 referencias, que por sí solas representan el 80 % del volumen. Conviene hacer la distinción entre un producto de gran volumen y una referencia de menor volumen dada esta estructura, no obstante, reservarles una máquina requiere un examen de la capacidad de la solución y del costo total antes de proceder.

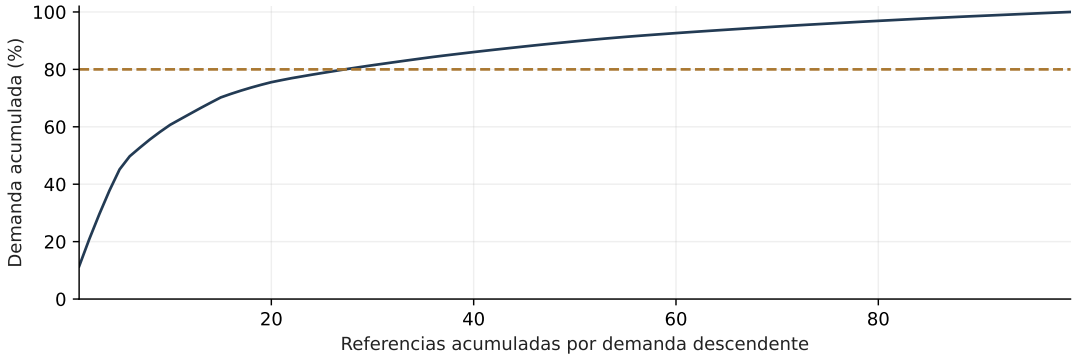


Figura 2: Concentración de la demanda de la instancia diaria. La curva se recalculó con el vector de demanda certificado.

En el análisis histórico de los productos se han utilizado la demanda y el coeficiente de variación de los tiempos entre máquinas. El coeficiente de Silhouette, un resumen de la

cohesión y separación de los grupos [**?**], ha dado preferencia a dos (0,709). No obstante, para una interpretación operativa se han mantenido tres: 42 referencias de baja escala, 52 con rotación media y cinco de alto volumen (Silhouette 0,555). Se trata de una decisión interpretativa más que del máximo que dicta el criterio estadístico.

Respecto a las máquinas, el análisis histórico basado en tres variables de desempeño arrojó grupos de 1, 1 y 8. Tanto K-Means como Ward han llegado a esa misma partición; este último es un método de agrupación jerárquico [**?**]. Que dos algoritmos coincidan con idénticos datos no constituye una validación externa ni da pie a considerar a los ocho equipos como intercambiables, pues sus preparaciones y tiempos son diferentes.

El número de grupos no se corresponde con el de días de producción. Los grupos dan cuenta de patrones, mientras que el horizonte viene determinado por la demanda fija, las capacidades y si es viable trazar un plan. Por su parte, no se recurre a ensayos con las mismas variables que dieron lugar a los grupos para sostener causalidad o validar familias productivas independientes.

3.4. Construcción y trazabilidad de las instancias

En el libro de estudio se halla la matriz de tiempos y la demanda diaria en `MODELO PL`; de las 99 referencias de uso común el lector dispone de 14.188 unidades. Con 200 referencias se cotejan los tiempos de `DATOS SIMULADOS` con las `Unidades Vendidas (SEMESTRE)`. Los segundos de la segunda hoja de coeficientes se pasan a minutos.

No hay que confundir la demanda multiperiodo con un listado de pedidos confirmados. El código parte de dividir las ventas del semestre entre 180 y calibra la escala con la proporción de totales estimado y diario de las 99 referencias; el factor que se obtiene es 2,3743174983554183. La demanda así calibrada se ve multiplicada por tres y redondeada por referencia, dando un vector de 45.987 unidades. En el anexo **??** se pueden ver las fórmulas, las fuentes y la verificación con los CSV certificados.

El ajuste se limita a una escala agregada, no hace una validación estadística de las demandas de cada uno. El 180 de denominador se anula en la razón de calibración y no da cuenta de un calendario laboral, ni el expediente aporta fechas de pedido para el vector diario. Tales limitaciones acotan la interpretación desde el punto de vista empresarial pero no tocan los óptimos de las instancias establecidas.

Para lo que respecta al procesamiento, la preparación y la capacidad, las medidas son min/unidad, min/activación y min/máquina–día. La precisión de los tiempos se mantiene en la resolución y la trazabilidad permite identificar qué coeficientes utiliza cada resultado.

3.5. Indicadores de exposición al dato estimado

Sea $O_{ij} = 1$ si existe observación directa del par y cero en otro caso. Se pueden distinguir dos indicadores de exposición del plan:

$$E_{\text{pares}} = 100\frac{\sum_{i,j,t}(1 - O_{ij})y_{ijt}}{\sum_{i,j,t} y_{ijt}}, \tag{1}$$

$$E_{\text{volumen}} = 100\frac{\sum_{i,j,t}(1 - O_{ij})x_{ijt}}{\sum_{i} D_i}. \tag{2}$$

Con el plan de cada día, el primer indicador se sitúa en un 1,01% de los pares activos y el segundo llega a 9,42%. Que haya tal diferencia se debe a la elevada demanda que tiene la referencia del par sin observar. Limitarse a las celdas activas haría que el peso de dicho supuesto en la recomendación quedara por debajo de lo real.

De estos indicadores se desprende una validación orientada: hay que medir en primer lugar los tiempos de los pares con más carga o volumen asignado. No se trata de un sustituto para el diseño de muestreo de tiempos ni de una forma de cuantificar el error de verdad. En el caso de que una nueva medición modifique un coeficiente, el plan y las cotas de la nueva matriz habrán de recalcularse; la huella del expediente viejo solo es válida para su versión original.

El agrupamiento obedece a otra finalidad. El algoritmo y la estandarización de variables pueden cambiar la partición, y una biblioteca del estilo de scikit-learn da implementaciones reproducibles de los métodos de aprendizaje [**?**]. Tener la implementación a mano no quiere decir que se elige el número de grupos por comodidad del horizonte. La partición histórica describe el catálogo. La viabilidad depende de las unidades, los tiempos, las activaciones y la capacidad del modelo.

4. Construcción de la referencia heurística

La caracterización describe las referencias y los recursos. La etapa heurística construye un plan reproducible que sirve de comparación con el MILP. Ambos procedimientos utilizan la misma demanda, los mismos tiempos nominales y las mismas capacidades. La diferencia de carga refleja las decisiones de asignación y activación dentro de esa instancia común.

4.1. Regla de asignación y control de capacidad

La heurística se encarga de ordenar las referencias en función de la demanda, de mayor a menor. En el caso de cada referencia, se recorre a las máquinas por tiempo unitario, de menor a mayor, y se le adjudican las unidades que su capacidad residual depara, con el descuento del alistamiento si se pone en marcha el par. Si quedan unidades pendientes, la heurística continúa con la máquina siguiente; cuando cubre la demanda de la referencia, pasa a la siguiente referencia. El anexo **??** detalla tanto el algoritmo como la forma de resolver empates.

El procedimiento da cuenta de cantidades, activaciones, carga y faltantes. No obstante, una selección local de una máquina veloz no da respuesta a todas las exigencias del resto del lote; es posible que absorba capacidad de provecho para otra referencia o disperse una producción que el MILP habría concentrado para obviar una preparación. Esa interacción hace preciso cotejar la regla con una optimización de conjunto.

4.2. Producto de la etapa y criterio de comparación

De la reconstrucción diaria se obtienen 13.684,4886 minutos y ningún faltante. Dicho plan es la referencia computacional para el trabajo, pero no hay que entenderlo como un registro de todas las decisiones pasadas de los supervisores. Para hacer una comparación porcentual de la carga es preciso que los dos planes aborden las mismas unidades. Si una perturbación deja demanda sin atender en la heurística, el análisis lo detecta y se cuida de no mostrar una carga incompleta a la par de la del plan que ha cumplido con el pedido.

Una vez establecida esta referencia, la sección **??** se encarga de plantear la decisión conjunta. En la sección **??** se contrastan los planes y se estudian las reasignaciones que dan cuenta de la diferencia en la carga.

5. Asignación MILP diaria y extensión multiperiodo

La rama de optimización del mapa parte de la asignación diaria y extiende la formulación al horizonte multiperiodo. Para un lote fijo, el modelo conserva la demanda, los tiempos unitarios, los alistamientos y las capacidades por máquina y día. El índice temporal incorpora los días disponibles sin hacer depender la demanda de la duración del horizonte.

5.1. Conjuntos, parámetros y variables

Sean I y J el conjunto de referencias y de máquinas, en ese orden, y $T_H = \{1, \ldots, H\}$ los días del horizonte. La demanda D_i corresponde a la del lote que debe completarse en el periodo. Como datos de entrada el modelo tiene $C_{ij} > 0$, $S_j \geq 0$ y la capacidad $K_{jt} > 0$, siendo esta última de 1.440 minutos en las instancias evaluadas. Las unidades producidas se representan por $x_{ijt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y $y_{ijt} \in \{0, 1\}$ indica si una preparación está o no activada. De la capacidad y la demanda se obtiene la cota de enlace:

$$U_{ijt} = \max\left\{0, \min\left[D_i, \left\lfloor \frac{K_{jt} - S_j}{C_{ij}} \right\rfloor\right]\right\}. \tag{3}$$

Al ser $U_{ijt} = 0$, la combinación de que se trata no es idónea para producir una unidad con la capacidad y preparación exigidas. El modelo respalda tal restricción con sus supuestos, si bien no en el sentido más estricto cuando se tienen presentes las interacciones de las referencias.

5.2. Modelo de asignación para un horizonte fijo

$$\min \quad Z_H = \sum_{t\in T_H}\sum_{j\in J}\sum_{i\in I}(C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt}) \tag{4}$$

$$\text{sujeto a} \quad \sum_{t\in T_H}\sum_{j\in J} x_{ijt} = D_i \qquad i \in I, \tag{5}$$

$$\sum_{i\in I}(C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt}) \le K_{jt} \qquad j \in J,\ t \in T_H, \tag{6}$$

$$x_{ijt} \le U_{ijt} y_{ijt} \qquad i \in I,\ j \in J,\ t \in T_H, \tag{7}$$

$$x_{ijt} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \quad y_{ijt} \in \{0,1\}. \tag{8}$$

Con la ecuación (**??**) se hace necesario cubrir con exactitud la demanda de cada referencia, algo que un porcentaje de cobertura general no está en condiciones de ofrecer. La ecuación (**??**) reúne el procesamiento y la preparación bajo un mismo presupuesto de capacidad. La ecuación (**??**) exige activar el par cuando existe producción. De haber una preparación positiva, una activación carente de unidades no aporta al objetivo y se puede descartar sin menoscabo de la factibilidad.

Al poner $H = 1$ se tiene el caso de cada día. Para una referencia con demanda positiva la desigualdad $\sum_{j,t} y_{ijt} \ge 1$ es de aplicación; esto refuerza la relajación sin apartar las soluciones enteras que sean factibles. La diferencia entre las 1.099 restricciones de la formulación diaria de base y las 1.198 filas del modelo resuelto se debe a los 99 cortes de cobertura.

Z_H representa la suma de minutos de ocupación en distintas máquinas, no el tiempo transcurrido hasta cerrar la última orden ni un gasto en dinero. Hay que tener en cuenta que minimizar la carga total no es lo mismo que equilibrar la utilización, pues la solución podría volcar la producción a los equipos más eficientes y dejar holgura en los demás. La carga máxima se da como dato descriptivo, no como un makespan optimizado.

5.3. Tamaño y alcance de la formulación

La formulación diaria contiene 990 variables enteras de cantidad y 990 binarias, sin que haya variables continuas de decisión. Si se toman 200 referencias, diez máquinas y un periodo de tres días, la representación en su forma totalmente desagregada pasa a tener 6.000 variables de cantidad y otras tantas binarias. La formulación de base incluye 200 igualdades de demanda, 30 desigualdades de capacidad y 6.000 enlaces, lo que suma 6.230 restricciones antes de aplicar refuerzos.

No hay que confundir estos conteos de concepto con el tamaño del maestro selectivo empleado en las corridas nominales documentadas. Para el caso de los tres días, el maestro final que se registra consta de 5.200 variables y 10.924 restricciones. El hecho de reducir las variables va de la mano con el fortalecimiento de las restricciones; no es automático que un número inferior de columnas signifique menos filas ni se puede inferir de ello el tiempo de cálculo.

5.4. Interpretación económica y dimensional

La función objetivo pondera por igual un minuto en cualquier máquina. De este modo se puede hacer una comparación de la ocupación total, con el supuesto de que no hay intención de valorar las disparidades en materia de consumo eléctrico, personal o tarifas de un equipo a otro. En el caso de añadir costos por minuto el objetivo adquiriría un carácter monetario y los coeficientes se verían alterados; los óptimos que se dan no son directamente interpretables bajo ese nuevo objetivo.

A modo de referencia, el fraccionamiento de cantidades permite un ahorro en el procesamiento al admitir máquinas de más velocidad, si bien esto se traduce habitualmente en un mayor número de activaciones. El modelo pondera esa compensación con $C_{ij}x_{ijt}+S_j y_{ijt}$. No es una cuestión de siete productos repartidos cuando en tres días se anotan 207 activaciones para 200 referencias; basta una referencia para generar más de una activación adicional. La sección **??** informa el conteo directo de referencias con varias activaciones y de referencias asignadas a varias máquinas.

Respecto a la capacidad, la restricción tiene un alcance local. Es indispensable que se verifique $Z_H \leq \sum_{j,t} K_{jt}$ pero no es suficiente, ya que una asignación podría rebasar la capacidad de una máquina a pesar de quedar holgura en las demás. De ahí que se examinen todas y cada una de las combinaciones de día y máquina y no la media de uso. Esa particularidad es lo que en cierta medida entorpece el problema y hace preciso comprobar la distribución temporal del maestro agregado.

5.5. Por qué importa la cota de enlace

En la relajación continua, el enlace $x_{ijt} \leq M y_{ijt}$ exige $y_{ijt} \geq x_{ijt}/M$. Una constante M excesiva permite reducir la activación hasta ese mínimo fraccionario y pagar únicamente $S_j x_{ijt}/M$ por preparación, si las demás restricciones lo permiten. La solución entera exige una activación completa cuando existe producción. Esta diferencia puede debilitar la cota inferior sin cambiar el óptimo entero.

La cota de la ecuación (**??**) se apoya en dos restricciones ineludibles para cualquier solución: no exceder la demanda de producción y no usar más capacidad individual de la que queda tras la preparación. Con ello se preserva el conjunto de soluciones enteras del modelo sin alterar los tiempos ni redondear la demanda para hacer más sencilla la prueba. El piso se impone dado que una variable entera no puede ir más allá de una capacidad fraccionaria de unidades.

El corte de cobertura viene a completar el enlace. Si bien la igualdad de la demanda y los enlaces obligan a tener al menos una activación en una solución entera donde $D_i > 0$, la relajación admite activaciones fraccionarias repartidas entre varios pares. La condición $\sum_{j,t} y_{ijt} \geq 1$ evita que se pague menos de una activación total por referencia. La mejora de la cota depende de la interacción entre los refuerzos; con los datos del experimento no se puede cuantificar su efecto por separado.

5.6. Orden de las decisiones de horizonte y carga

Reducir el tiempo agregado y localizar el horizonte más pequeño son dos objetivos distintos. El método para avanzar es una regla de tipo lexicográfico: se fija H^*, en la medida de lo posible, y luego se minimiza Z_{H^*}. No es cuestión de sumar un día y un minuto con pesos arbitrarios. Con esta distinción queda de manifiesto que un horizonte de mayor calado puede hacer mella en la carga agregada sin ser por ello el de menor duración en días.

Dadas unas reglas de alistamiento y una capacidad diaria que se va repitiendo, todo plan viable de H días puede extenderse a $H + 1$ con el último exento de producción. De ello se deduce que $\mathcal{F}_H \subseteq \mathcal{F}_{H+1}$ si se asocia cada plan con su nula extensión de producción en el día de más, y que $Z^*_{H+1} \leq Z^*_H$. Esta propiedad parte del supuesto de que al ensanchar la ventana no se introducen nuevas demandas o restricciones, aunque no por ello se garantiza un descenso estricto del objetivo.

Para analizar una ventana mayor que el mínimo demostrado, debe resolverse el modelo con ese horizonte y la misma demanda fija. El certificado de carga corresponde a la ventana evaluada; la prueba del mínimo de días corresponde a la búsqueda de factibilidad. La versión de la aplicación descrita en este trabajo utiliza el horizonte automático. La propiedad anterior caracteriza la formulación y no implica que la interfaz conserve un selector manual.

5.7. Justificación del horizonte de tres días

La calibración del anexo **??** construye el lote multiperiodo mediante un factor tres. Una vez fijadas las 45.987 unidades, la prueba mantiene ese vector y determina el menor horizonte factible. No estima una ventana a partir de pedidos externos independientes de la construcción del lote. Para una demanda fija, el horizonte mínimo es:

$$H^* = \min\{H \in \mathbb{Z}_{\geq 1} : \mathcal{F}_H(D) \neq \varnothing\}, \tag{9}$$

donde $\mathcal{F}_H(D)$ es el conjunto de planes factibles para el vector de demanda fijo D y un horizonte de H días. Primero, el procedimiento determina el menor horizonte factible; después minimiza la carga dentro de esa ventana. Un plan considerado óptimo para tres días no implica un plan óptimo también para dos días.

En el caso del lote de 200 referencias y 45.987 unidades se establece una cota inferior de carga:

$$L(D) = \sum_{i \in I} D_i \min_{j \in J} C_{ij} + |I^+| \min_{j \in J} S_j, \tag{10}$$

con $I^+ = \{i : D_i > 0\}$. Cada unidad requiere al menos el menor tiempo unitario disponible para su referencia. Cada referencia con demanda positiva exige al menos una preparación. La cota suma estas elecciones optimistas sin exigir que pertenezcan a una misma asignación factible. Así proporciona una condición necesaria de capacidad, no un plan de producción.

El cálculo con las matrices conservadas produce

$$L(D) = 29.748,4944 \text{ min} > 2(10)(1.440) = 28.800 \text{ min}. \tag{11}$$

La carga mínima supera la capacidad de uno y dos días. El plan certificado demuestra factibilidad en tres. Ambas evidencias establecen $H^* = 3$ para este lote y estos parámetros. El resultado depende de las cantidades, los tiempos y la capacidad; no del número de clusters ni únicamente de las 200 referencias. Un cambio en los datos exige repetir la prueba.

El hecho de que en el pasado se haya obtenido factibilidad en dos días con 30.656 unidades no va en contra de lo demostrado aquí, pues se empleaba otro lote. El vector de esta demostración da un total de 45.987 unidades. La demanda no se mueve en una búsqueda de horizonte; hacerla proporcional al número de días de cuenta sería alterar el problema a resolver.

6. Estrategia de resolución y certificación

6.1. Cotas, relajación y criterio numérico

Con el fin de minimizar, una solución factible e íntegra da lugar a una cota superior UB, en tanto que la relajación o el trabajo del solver ofrece una cota inferior LB. El óptimo se sujeta a $LB \leq Z_H^* \leq UB$. En el caso de $UB > 0$, la brecha relativa se formula de la siguiente manera:

$$g = 100\frac{\max\{0, UB - LB\}}{|UB|}. \tag{12}$$

Para evitar las mínimas brechas negativas que la aritmética de punto flotante puede originar, se recurre al máximo con cero; también se mantiene la magnitud $|UB - LB|$ a fin de comprobar el cierre. Que un GAP se muestre como 0,00% por redondeo no basta para atestiguar la optimalidad.

En las nuevas corridas se pide un GAP relativo y absoluto de cero sin poner límite interno de tiempo. Si bien CBC hace uso de ramificación y cortes [**?**], HiGHS y Gurobi tienen parámetros distintos para cada una de las dos brechas [**?**, **?**]. Tal configuración obliga a proseguir con la prueba, pero no asegura una duración finita en la práctica ni quita las tolerancias de factibilidad, integralidad o precisión numérica. Quitar el límite del optimizador no hace desaparecer los externos de la infraestructura.

Una corrida se da por buena si el estado nativo da fe de la optimalidad, hay cotas coherentes y el plan entero pasa la verificación con una tolerancia de 10^{-5}. Los certificados son de orden numérico. No se sostiene tener una prueba formal de aritmética racional o una certificación que no dependa de la implementación del solver.

6.2. Fortalecimiento y desagregación selectiva

Al evitar constantes de magnitud artificial, la cota de enlace de la ecuación (**??**) hace su trabajo. En el día a día se recurre al MILP con cobertura de referencias. Para un periodo de tres días los registros dan fe de un procedimiento de desagregación selectiva que incluye poda lagrangiana: en primer lugar se resuelve un maestro agregado y se ve si la distribución

diaria de sus asignaciones es viable; de no serlo, se añade detalle temporal a las máquinas correspondientes.

El maestro agregado obtuvo una cota de 34.131,0578 minutos, que no constituye por sí sola el óptimo del modelo multiperiodo completo. El subproblema no pudo distribuir esa asignación en M1. Con el detalle de esa máquina incluido el maestro llegó a 34.132,1434 minutos. Su cota, en el margen de tolerancia, se ajustó al objetivo de un plan completo que se amolda a las capacidades de cada día y máquina. De este modo se cierra la brecha del modelo original para la instancia en cuestión. Los anexos **??** y **??** exponen la prueba, el maestro, la distribución y el criterio de poda.

La poda que consta en los registros se apoya en programación dinámica por referencia y una cota lagrangiana para fijar en cero 579 de los 2.000 pares del agregado. Se permite esta operación cuando la cota condicional deja fuera cualquier mejora de la solución factible con el margen numérico de rigor. No se trata de descartar pares por ir lentos. Quedan las huellas del código y los registros para dar cuenta de la implementación utilizada. La auditoría de la revisión da fe de planes, cotas y salidas, pero no reemplaza la demostración formal del código de poda.

6.3. Diseño de las diez repeticiones

Para cada horizonte y motor se llevan a cabo diez repeticiones con un hilo de trabajo y semillas del 42 al 51, alternando el orden de los motores en cada una. La ejecución se realiza con Python 3.14.9, PuLP 3.3.0, HiGHS 1.15.1, Gurobi 13.0.3 y CBC Devel (vía cbcbox 2.924). La versión de CBC no es la 2.10.3 que algunas distribuciones de PuLP incluyen. El entorno de registro es un Linux x86_64 con 16 CPU lógicas a disposición; el protocolo no hace mención al modelo físico del procesador.

Cada motor parte de un plan factible idéntico por horizonte. En el caso de un día, este se obtiene de una heurística determinista y su valor es de 13.684,4886 minutos. Con tres días se recurre a una solución factible ya conseguida con HiGHS que concuerda con lo que luego se certifica. La solución inicial aporta una cota superior común; cada motor debe obtener la cota inferior y completar su propia prueba de cierre. El tiempo de las repeticiones no viene cargado con el costo anterior de hallar el plan.

Las diez repeticiones corresponden a una misma instancia con variaciones de semilla y del entorno, no son diez lotes de demanda independientes. Las semillas no dan lugar a trayectorias aleatorias de un mismo tenor entre los distintos motores. El protocolo común permite dar cuenta de la estabilidad y el tiempo sin pretender un ranking universal de los solvers o validar una generalización para otros catálogos.

6.4. Lógica de la prueba y uso del inicio factible

Incluso una vez hallado un buen plan, la tarea de certificar no se vuelve sencilla. La cota superior se ve favorecida con soluciones factibles de menor carga y la inferior al eliminar las regiones donde no cabe una solución de mayor calidad. No obstante, un incumbente próximo al óptimo no da cuenta del trabajo que resta para cerrar tales regiones, lo cual

justifica que el solver prosiga su labor a pesar de que el avance visual del objetivo se haya estancado.

De una primera solución se obtienen las activaciones y cantidades en cuestión. PuLP tiene la posibilidad de pasar valores iniciales a las interfaces que lo admitan [**?**], aunque conviene comprobar en el registro del motor si el motor los aceptó. Si bien partir de ahí puede servir para podar nodos cuyo objetivo es peor que sus cotas, por sí solo no acredita la inexistencia de un plan mejor. En tres días, empezar con el valor que al fin se certifica pone de manifiesto la distinción entre tener un plan de calidad y acreditar la cota inferior.

Mediante la relajación lagrangiana las restricciones de acoplamiento se convierten en términos penalizados del objetivo, de modo que se pueden generar cotas para problemas enteros [**?**]. En este caso su función es recortar alternativas con pruebas condicionales. Para que sea válido, toda cota empleada ha de ser menor que el valor de cualquier solución que cumpla la condición en juego. De no ser así y se descartara una alternativa por mero cálculo heurístico, la igualdad de las cotas ya no certificaría el problema original.

El procedimiento selectivo mantiene otra división: el maestro se encarga de la carga agregada y el subproblema de verificar que se pueda repartir entre los días. Si la distribución no sale adelante, la primera cota no pasa a ser el plan definitivo. Se añade detalle temporal a la máquina conflictiva para dar más fuerza al maestro sin necesidad de arrancar con todas las variables máquina-día del modelo. El procedimiento termina cuando el plan factible en su totalidad y la cota del maestro se ajustan al criterio numérico establecido.

6.5. Controles numéricos y de terminación

En la documentación de Gurobi las tolerancias de factibilidad e integralidad se hacen distintas de los parámetros de brecha [**?**]. Poner en marcha una solicitud de brecha cero no hace desaparecer la aritmética de punto flotante. El informe mantiene los valores de rigor para detectar residuos y no deja que una presentación con escaso número de decimales sirva de criterio de aceptación.

Para regir el resultado se recurre a tres tipos de verificación: el estado nativo de terminación, la coherencia de LB y UB, y el plan exportado. Cada una de ellas mitiga un riesgo en particular. Un estado óptimo no sirve de nada si la exportación altera el plan y viola las restricciones; un plan factible carente de cota no da fe del óptimo; y una brecha redondeada a cero sin un estado válido podría encubrir una interrupción.

La falta de límite interno de tiempo se valida en las opciones que van al motor, no se conforma con quitar un control de la interfaz. El expediente guarda logs y parámetros para hacer la distinción entre una corrida que se ha quedado sin corte interno y otra que ha consumido su presupuesto. Y si el proceso se interrumpe por cancelación, cierre del servidor o memoria, el registro debe identificar la interrupción aunque se cuente con una solución factible.

Tabla 4: Afirmaciones que permite cada tipo de evidencia

Evidencia	Afirmación admisible	Afirmación no sustentada
Plan verificado	Cumple demanda, capacidad y dominio	Es necesariamente óptimo
Cotas consistentes y estado óptimo	Óptimo numérico de la instancia resuelta	Los datos representan sin error la planta
Cota que excluye dos días y plan en tres	Horizonte mínimo de tres días para el lote	Todo catálogo de igual tamaño necesita tres días
Diez corridas por motor	Variación observada bajo el protocolo	Tiempo garantizado en otros equipos
Escenarios reoptimizados	Desempeño condicionado a demandas simuladas	Robustez del mismo plan fijo ante cualquier demanda

7. Resultados nominales y certificación cruzada

Esta etapa reúne los productos de las dos ramas nominales del mapa: el plan diario y el plan multiperiodo. Primero se examinan cantidades, preparación y carga por máquina; después se contrasta la certificación con los tres motores. La comparación con la heurística corresponde al caso diario y conserva la misma cobertura de demanda.

7.1. Plan diario

El valor certificado para 99 referencias es

$$Z_1^* = 11.547,4126 = 9.147,2106 + 2.400,2020 \text{ min}, \tag{13}$$

El primer sumando se debe al procesamiento y el segundo a la preparación. Con 99 pares activos el plan da cobertura a las 14.188 unidades. No hay ninguna referencia que se parta entre más de una máquina en el plan conservado, algo que viene dado por la solución y no por una restricción del modelo. En cuanto a la ocupación global, es un 80,19% de los 14.400 minutos de los que se dispone, mientras que la holgura total es de 2.852,5874 minutos. Los alistamientos representan el 20,79% del objetivo. La figura **??** hace la distinción entre los dos componentes para cada máquina.

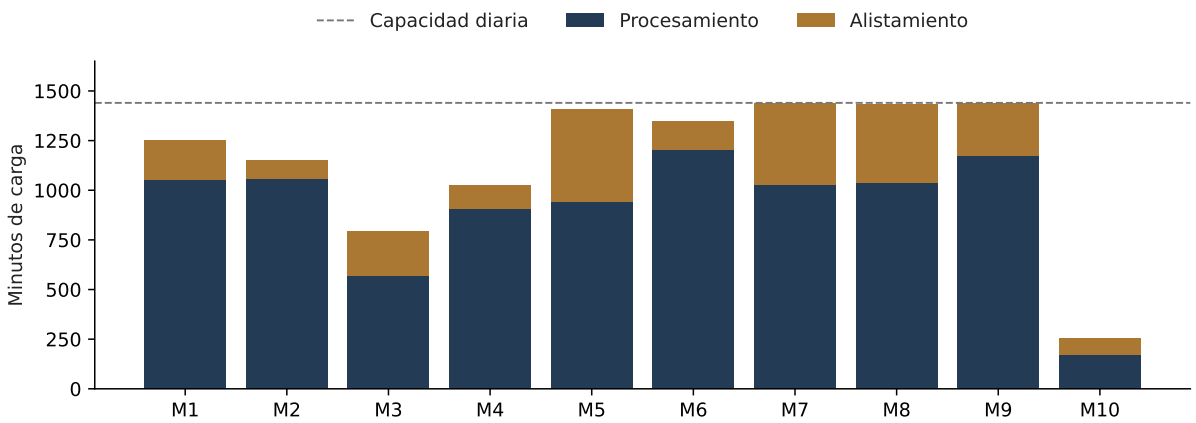


Figura 3: Carga del plan diario certificado, con separación de procesamiento y preparación.
Fuente: plan CBC, repetición 1; cálculo directo con C y S.

M7, M8 y M9 están a punto de su capacidad diaria. El resto de las máquinas tienen un margen amplio, M10 sobre todo. Pero esa holgura no debe tomarse como capacidad que se pueda cambiar de una a otra con facilidad: mover un producto podría encarecer el tiempo unitario, hacer falta una preparación o exigir una compatibilidad por confirmar. De la forma en que se usan tampoco se extrae ningún consejo para desinvertir en equipos.

La referencia heurística de la sección **??** atiende el mismo lote sin faltantes. La mejora nominal es

$$R = 100\frac{13.684,4886 - 11.547,4126}{13.684,4886} = 15,6168\%. \tag{14}$$

Los 2.137,0760 minutos de diferencia corresponden a carga nominal evitada frente a la heurística. No se trata de una rebaja del plazo calendario ni de un ahorro real que se haya cuantificado en un ensayo de planta. La comparación tiene su validez en que los dos planes cubren el mismo lote y se rigen por las mismas normas.

Tabla 5: Cambios de asignación que ilustran la mejora diaria

Referencia abreviada	Heurística: máquina/unidades	MILP	Reducción (min)
Envase 1000 PET Capri nuevo, 31 g	M1/145; M2/502	M6/647	120,1660
Tapa negra EGO GEL 500 ml	M5/21; M10/21	M5/42	83,7983
Conjunto base LZC limón 450 g	M2/68	M7/68	78,3678

Fuente: heurística reconstruida y plan CBC diario, repetición 1; identificadores completos en el CSV de respaldo.

El primer cambio concentra 647 unidades en M6 y evita repartirlas entre M1 y M2. El segundo elimina una preparación en M10. Son contribuciones individuales al ahorro conjunto; otras referencias pueden aumentar su carga para liberar capacidad donde produce más beneficio.

7.2. Plan de tres días

El valor actualizado para 200 referencias es

$$Z_3^* = 34.132,1434 = 28.663,9914 + 5.468,1520 \text{ min.} \tag{15}$$

Se cumplen las 45.987 unidades y todas las capacidades máquina–día. La ocupación agregada es del 79,01% de 43.200 minutos y la holgura total es de 9.067,8566 minutos. La preparación equivale al 16,02% del objetivo. El plan exportado registra 207 activaciones producto–máquina–día para 200 referencias: en el plan CBC, repetición 1, cinco referencias tienen varias activaciones y cuatro utilizan varias máquinas. Los dos conteos describen propiedades distintas: una referencia puede activar la misma máquina en días diferentes. La figura **??** muestra la carga desagregada del plan de referencia.

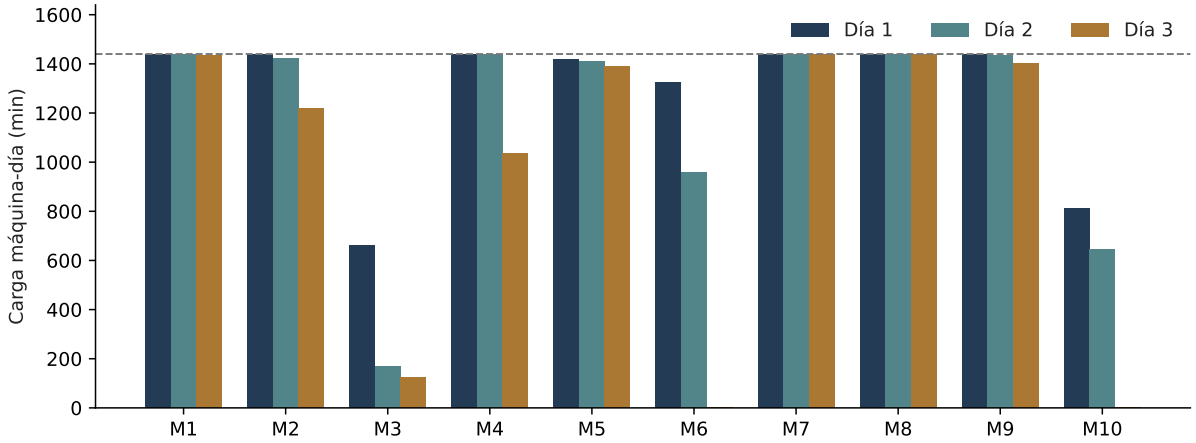


Figura 4: Distribución diaria de la carga en un plan certificado de tres días.

Fuente: plan CBC, repetición 1; activaciones reconstruidas a partir de producción positiva.

El estudio en su versión anterior se ceñía a un plan de 34.234,8717 minutos con una brecha positiva y factible. La nueva evidencia ha venido a sustituirlo como valor nominal de referencia; la reducción se sitúa en 102,7283 minutos, o sea el 0,3001% del incumbente previo. Lo que más destaca del cambio es la verificación de todo el plan y el cierre de cotas. De todas formas, lo anterior queda documentado como un antecedente histórico, no como un fracaso en la certificación del resultado de hoy.

Los porcentajes de ocupación agregados no van en contra de la necesidad de tres días. La cota inferior de carga de 29.748,4944 minutos supera los 28.800 minutos disponibles en dos días y demuestra su inviabilidad; el tercero aporta 14.400 minutos. Incluso con el horizonte mínimo acreditado, las unidades indivisibles, los alistamientos y las capacidades locales pueden dar lugar a holguras.

7.3. Indicadores para interpretar el plan

El trabajo define la ocupación de una máquina en un día como $L_{jt} = \sum_i (C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt})$. A partir de esta se calculan utilización $u_{jt} = 100L_{jt}/K_{jt}$ y holgura $h_{jt} = K_{jt} - L_{jt}$. Para

resumir el sistema se utiliza una razón de sumas:

$$u_{\text{global}} = 100 \frac{\sum_{j,t} L_{jt}}{\sum_{j,t} K_{jt}}. \tag{16}$$

Con esta expresión se pondera cada recurso en función de su capacidad. La media simple de utilizaciones coincide con esa razón cuando las capacidades son iguales, como ocurre en las instancias nominales. La razón de sumas mantiene la interpretación cuando los recursos tienen disponibilidades distintas.

La proporción de preparación viene dada por $p_S = 100 \sum_{i,j,t} S_j y_{ijt} / Z_H$. Que baje del caso diario al de tres días no acredita una mejora debida a la ampliación del horizonte, pues el volumen del lote y el conjunto de referencias también varían. El indicador da cuenta de la composición de cada objetivo; para un experimento causal del horizonte haría falta tener la demanda inalterable.

Para comprobar el cumplimiento se ha de recurrir a $r_i = \sum_{j,t} x_{ijt} - D_i$ como referencia. De lo contrario un total producido equivalente al pedido podría disimular un excedente en una referencia y un vacío en otra. De los 60 planes analizados el máximo de $|r_i|$ es cero, lo que tiene más valor como comprobación que un agregado del 100 % en toda regla.

El tablero debe dar a conocer el horizonte y la demanda total así como el estado frente al objetivo. Unos minutos sin contexto no informan de si se está ante un caso diario o multiperiodo, o bien una solución provisional. El valor de los indicadores reside en su vínculo con la instancia, no en acumular tarjetas en la interfaz.

7.4. Implicaciones operativas de los resultados

Con la asignación de cada día se concentra la carga en los equipos más eficientes, de modo que al resto le queda capacidad de sobra. Para que esa holgura pueda hacer las veces de reserva operativa hay que conocer qué referencias son de transferir y el coste en procesamiento y preparación extra que conlleva el cambio. El agregado óptimo es un buen punto de referencia, pero no constituye por sí mismo una política de contingencia.

La reducción nominal de 2.137,0760 minutos frente a la heurística permite dar prioridad a una prueba de implementación. Lo recomendable es que un piloto mida lo que resta de tal diferencia una vez que se han considerado la disponibilidad del personal, las paradas y los cambios de preparación de los que se ha hecho cargo. Si la secuencia modifica los alistamientos, el asunto ya no es una simple actualización del certificado sino un problema de programación pormenorizada.

En tres días el resultado deja ver la diferencia entre una decisión de capacidad y otra de eficiencia. La cota muestra que el lote no cabe en dos días con los supuestos nominales, así que el modelo de carga se inclina por una distribución eficiente en un periodo de tres. Si se quisiera reducir a dos días habría que cambiar la demanda, la tecnología o la capacidad y resolver una nueva instancia con todos sus costos y restricciones.

7.5. Certificación cruzada con CBC, HiGHS y Gurobi

Con la corrida de verificación del 25 de octubre de 2026 (26 de octubre en UTC) se dan por actualizadas las duraciones del experimento nominal. Los datos, las demandas y las capacidades se mantienen inalterados; el viejo expediente queda archivado y sus tiempos no se confunden con los de esta muestra.

Las 60 corridas quedan registradas en óptimo y pasan la prueba de factibilidad. En el horizonte diario de las treinta, el objetivo es 11.547,4126 minutos; las otras treinta, de tres días, coinciden en 34.132,1434 minutos. No se aprecia variación de calado en el valor de un motor respecto al otro. La comparación versa sobre el esfuerzo que hace falta para certificar y conseguir ese valor de acuerdo con lo que marca el protocolo.

Tabla 6: Tiempo total por corrida y frecuencia de certificación

Días	Motor	Certificadas	Media (s)	DE (s)	Rango (s)
1	CBC	10/10	13,529	0,665	12,824–14,746
1	Gurobi	10/10	1,296	0,212	1,061–1,719
1	HiGHS	10/10	6,824	1,030	5,900–9,480
3	CBC	10/10	49,230	16,056	28,745–69,427
3	Gurobi	10/10	9,614	0,156	9,428–9,972
3	HiGHS	10/10	28,555	2,130	25,216–31,692

Fuente: corrida del 25 de octubre de 2026, hora de Colombia; diez repeticiones por fila; DE muestral; tiempo total registrado por la aplicación.

Nota: las corridas de tres días parten del mismo plan obtenido previamente con HiGHS, cuyo objetivo coincide con el óptimo certificado. Los tiempos excluyen la obtención previa de ese inicio. Cada motor completa su propia prueba de cierre de cotas.

Con Gurobi se obtiene el menor tiempo medio en uno y otro caso, seguido por HiGHS y CBC. La proporción de medias entre CBC y Gurobi en un periodo de tres días es de unos 5,12, mientras que la de HiGHS frente a Gurobi llega a 2,97. Tales cifras dan cuenta del experimento, pero no son una estimación de aceleraciones garantizadas para cualquier otra formulación, equipo o versión. En lo tocante a la dispersión de CBC en tres días, es superior a la de los demás motores; el máximo de sus diez ejecuciones fue de 69,427 s, cifra que no impidió cerrar la brecha.

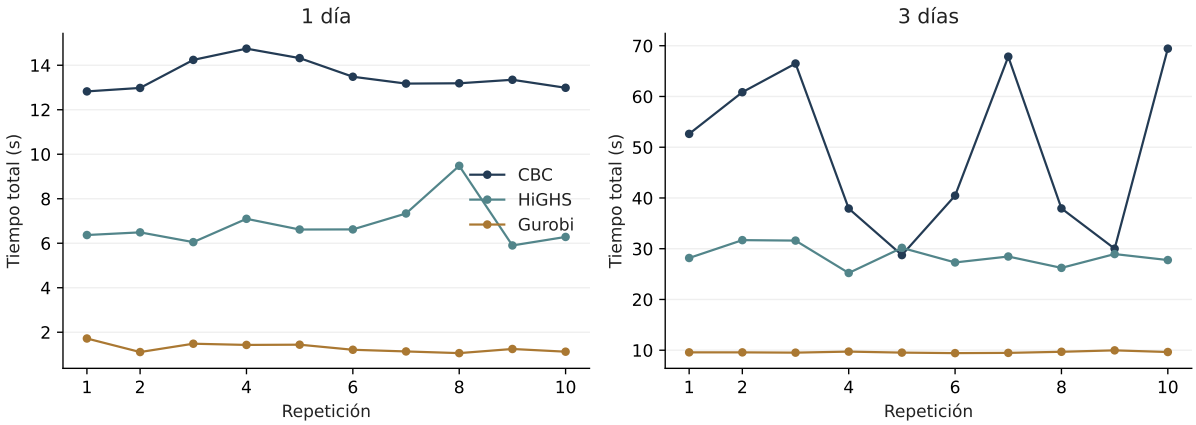


Figura 5: Tiempo total por repetición. Las escalas verticales difieren entre horizontes.

Los totales de tiempo abarcan las fases que la aplicación ha medido en cada corrida, no se limitan a ser el tiempo del núcleo del solver. El anexo digital tiene constancia de ambas métricas. En un periodo de tres días se lleva a cabo la construcción, la poda, los maestros y la verificación de distribución; de la media de certificación no es posible inferir el tiempo empleado en hallar el inicio común de antemano. No se han hecho ensayos de ablación para poder imputar una parte de la mejora a uno u otro corte, a la poda, a un cambio de versión o al inicio factible.

Que los certificados se repitan atestigua la consistencia en estas dos instancias, pero no constituye diez demostraciones matemáticas independientes de la exactitud de los datos. De la corrida se archivan identificador, semilla, motor, versión, objetivo, cotas, brecha, residuos y duración para su revisión. Las tablas con las diez repeticiones figuran en el anexo **??**, el texto principal se limita a la síntesis de rigor para hacer comparaciones.

7.6. Lectura estadística de las repeticiones

El tiempo se resume por motor y horizonte con la media, los extremos y la desviación estándar muestral. Dicha media da cuenta del costo de un procedimiento repetido; la desviación, de la variación que se registra bajo las condiciones y semillas puestas. No se busca estimar colas extremas o una fecha de finalización segura con tan solo diez observaciones.

Un conteo de resultados es lo que constituye el número de corridas certificadas, no una probabilidad de éxito universal. Que en dos ocasiones se dé una frecuencia de diez sobre diez no abarca toda combinación posible de demanda y capacidad. La diversidad de instancias es algo distinto a la magnitud de la repetición. MIPLIB pone de manifiesto la conveniencia de elegir problemas representativos al comparar algoritmos de manera genérica [**?**]; en este caso el propósito se ciñe al de RPM.

Aunque la comparación se hace con un hilo por motor y los mismos datos, no homogeneiza los mecanismos internos de los motores. Una semilla idéntica en número no lleva a CBC, HiGHS y Gurobi a tomar decisiones de búsqueda equivalentes. El orden alternado mitiga

la dependencia del momento de ejecución, pero no quita por completo la interferencia del entorno común.

7.7. Qué puede atribuirse a la estrategia de resolución

De lo que se ha observado en el cierre se puede concluir que la formulación, los refuerzos, el inicio informado y el procedimiento selectivo permitieron certificar las instancias evaluadas. No es posible, sin embargo, adjudicar el ahorro de tiempo a uno u otro componente. Para cuantificar tal contribución haría falta ensayos controlados con los datos, la versión y el equipo inalterados, de modo que se pueda ir suprimiendo un elemento a la vez.

El tiempo del usuario abarca la carga de archivos, la preparación del modelo, la generación de resultados y su revisión. El tiempo nativo del solver mide solo una parte de ese proceso. El indicador principal de uso es el tiempo total de la aplicación y los tiempos de fase se archivan como evidencia digital; no se vuelven a sumar fases que ya forman parte del total.

Con un experimento de futuro carente de solución inicial se daría respuesta a otra cuestión: el tiempo que le toma a cada motor encontrar y certificar el plan sin una solución inicial. Sería un dato complementario al de ahora, sobre todo en la primera planificación de un lote. La evidencia de que se dispone sigue siendo válida para una operación que se vale de un plan factible ya existente, siempre y cuando se especifique que el coste de haberlo obtenido antes no se imputa a cada repetición.

8. Sensibilidad y Monte Carlo histórico

La rama de escenarios examina cómo cambian los resultados cuando varían los datos. Parte de las decisiones de asignación ya definidas, pero responde a una pregunta distinta de la certificación nominal. La sensibilidad actual de demanda y capacidad utiliza el protocolo sin límite interno. Monte Carlo conserva su distribución, sus criterios de terminación y sus archivos históricos; sus resultados pertenecen a un experimento distinto de las 60 corridas nominales.

8.1. Dependencia respecto de los coeficientes

Con la revalidación histórica de la matriz reconstruida se ha obtenido un óptimo diario de 11.429,9804 minutos, en comparación con los 11.547,4126 de la matriz nominal y el cambio de asignaciones de 21 referencias. No se considera tal diferencia una mejora del algoritmo a nivel operativo, puesto que los coeficientes del problema no son los mismos. Si se evalúa el plan nominal sin reoptimizar con la matriz reconstruida, da un registro de 11.972,8010 minutos. El contraste indica que para la toma de decisiones la procedencia de los tiempos puede tener más peso que las pequeñas divergencias entre configuraciones del solver.

La ejecución actual de sensibilidad de capacidad identifica a M8 como el recurso con mayor respuesta al incremento evaluado: 30 minutos adicionales reducen el objetivo en 5,4161 minutos. M7 y M9 aportan reducciones de 3,2289 y 0,3550 minutos; las otras siete máquinas registran cero a la precisión mostrada. El cociente $\eta_j = [Z(K) - Z(K + 30e_j)]/30$

mide una diferencia finita, no un precio sombra del MILP. La tabla **??** recoge los resultados que muestra la aplicación.

En sensibilidad de demanda, la aplicación resuelve cinco factores entre 0,8 y 1,2 después de convertir la demanda escalada en unidades enteras. Los cinco escenarios muestran estado óptimo y GAP reportado cero. Para el factor 1,2, el objetivo es de 13.641,1764 minutos; el caso base conserva 11.547,4126 minutos. La tabla **??** identifica la demanda efectiva y los objetivos de esta ejecución.

8.2. Escenarios de demanda

Con un ejercicio histórico de Monte Carlo se han generado 1.000 demandas y reoptimizado cada escenario a partir de factores uniformes e independientes que van de 0,85 a 1,15. Hay que tener en cuenta que la distribución es una hipótesis de tipo experimental y no una estimación validada de los pedidos reales. De hecho, el mero hecho de reoptimizar tras ver una demanda no acredita que el plan nominal siga siendo viable ante dicha perturbación.

Según lo expuesto en el documento de base, la revalidación deja constancia de 1.000 comparaciones factibles entre MILP y heurística. No hay GAP numéricamente cero en ninguna; el máximo se sitúa en 1,1879%. En cuanto a los incumbentes, la mejora media ha sido del 15,1876% (15,1681% de mediana) y con una desviación estándar de 0,7724 puntos porcentuales. Las cotas ubican la media óptima de la muestra en un tramo entre 15,1876% y 15,2919%, un rango que da cuenta de la incertidumbre de optimización más que de un intervalo de confianza de la población.

Estos valores son de carácter histórico y se cotejan con los CSV obtenidos, sin que se trate de una nueva simulación para esta revisión. El anexo **??** guarda el procedimiento y hace la salvedad de las cifras de 15,14% de una ejecución anterior. Tampoco las 60 certificaciones nominales vienen a sustituir los registros de los 1.000 escenarios o a hacer óptimos sus incumbentes.

8.3. Diseño reproducible de Monte Carlo

El experimento utiliza la demanda diaria de 99 referencias como centro de perturbación. Para el escenario s se genera un factor independiente por referencia y se aplica

$$D_i^{(s)} = \max\{1, \lfloor D_i \epsilon_i^{(s)} + 0,5 \rfloor\}, \qquad \epsilon_i^{(s)} \sim \mathcal{U}(0,85; 1,15). \tag{17}$$

La regla se encarga de mantener las cantidades enteras positivas y de redondear hacia arriba los casos con fracción 0,5. El generador histórico parte de una semilla 42. Al guardar los vectores que se generan se puede volver sobre el experimento sin tener que confiar en que una nueva versión de las bibliotecas sea capaz de reproducir cada detalle de la ejecución.

Se valora cada vector con una heurística y el modelo de asignación, empleando idéntica capacidad y tiempos. Para que la comparación tenga sentido es preciso que las dos soluciones den cobertura a toda la demanda. Un plan heurístico podría mostrar menos

minutos si deja parte de la demanda sin atender, pero no sirve de base para medir el porcentaje de mejora del lote completo.

Los factores uniformes no se han estimado de un conjunto de pedidos, sino que son una ventana experimental de un 15% alrededor de cada demanda nominal. La independencia supone que el experimento no representa correlaciones entre referencias derivadas de campañas, clientes o familias comerciales. Tales supuestos ponen un límite a la extrapolación, por mucho que el cálculo de los escenarios sea reproducible [**?**].

8.4. Presupuesto de resolución y recuperación de resultados

Con HiGHS se ha pedido una brecha relativa histórica de 10^{-4} (un 0,01%) y un tiempo de cinco segundos por escenario. Para los tres casos en que no se hallaba un plan factible de comprobar a la primera se ha hecho un nuevo intento con treinta segundos. El expediente conserva tanto el resultado final como el primer intento. En el resumen figuran las mil comparaciones, no únicamente aquellas con un estado propicio.

Dicho presupuesto es del experimento de simulación, no del protocolo nominal de certificación posterior carente de límite interno; sin él no sería posible dar sentido a las brechas de la muestra. La calidad de los incumbentes está sujeta al criterio de detención, lo cual entra en la definición de la mejora que se observa.

En esta revisión se han traído de nuevo las mil filas de resultados y los vectores de demanda correspondientes. Se ha hecho cotejo de los identificadores, totales, fórmulas de mejora y estadísticos con el resumen de archivo. Las figuras se han generado de nuevo a partir de los CSV, sin embargo no se ha vuelto a ejecutar el MILP ni a convertir sus soluciones de antaño en nuevos certificados de optimalidad.

Los totales de la muestra van de 13.176 a 15.007 unidades de demanda. De los mil registros de cierre se infiere la factibilidad del MILP y que no hay faltantes en la heurística. Los mil planes que se conservan han sido reconstruidos; los residuos máximos de dominio, integralidad, enlace y demanda no superan $3,21 \times 10^{-9}$ y no existe exceso de capacidad. La divergencia más acusada entre el objetivo tal como fue registrado y el recalculado es de $5,46 \times 10^{-12}$ minutos. Pese a que todos están dentro de la tolerancia de 10^{-5}, esta verificación no anula las brechas positivas.

8.5. Resultados de mejora y dispersión

Sea E_s la carga de la heurística factible y UB_s el objetivo del plan MILP disponible. Se calcula

$$R_s^{\mathrm{inc}} = 100 \left(1 - \frac{UB_s}{E_s}\right). \tag{18}$$

La media es 15,1876%, la mediana 15,1681% y la desviación estándar 0,7724 puntos porcentuales. Las mejoras observadas se sitúan entre 12,4763% y 17,8972%; las mil son positivas. Estas cifras describen la reducción de carga nominal frente a la regla comparada, no una reducción observada de costos de fabricación.

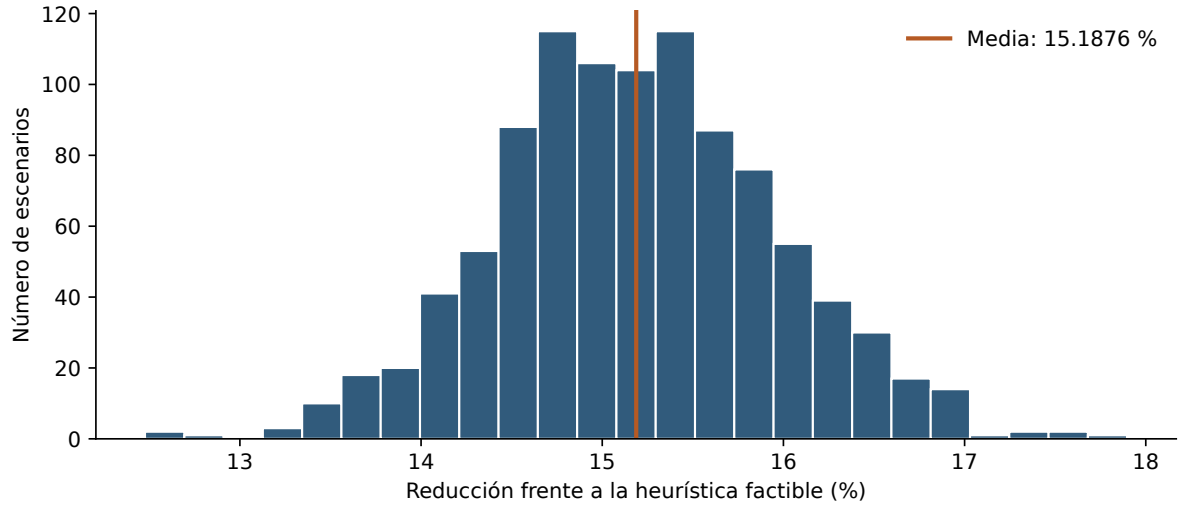


Figura 6: Distribución de la mejora de los incumbentes en los 1.000 escenarios históricos. La línea señala la media de la muestra.

Fuente: recálculo a partir de `monte_carlo_escenarios.csv`*; no corresponde a una nueva ejecución de los solvers.*

La concentración de la distribución no demuestra que toda demanda futura produzca una mejora semejante. Todos los escenarios provienen de una misma matriz nominal, una capacidad fija y una familia estrecha de perturbaciones. La dispersión observada combina variación del problema y calidad de las soluciones obtenidas dentro del presupuesto histórico.

La figura **??** permite inspeccionar la relación entre volumen y mejora, y la distribución de brechas. No se ajusta una ley causal entre volumen y rendimiento: los escenarios cambian simultáneamente las demandas de muchas referencias y, con ellas, la combinación de cargas y preparaciones.

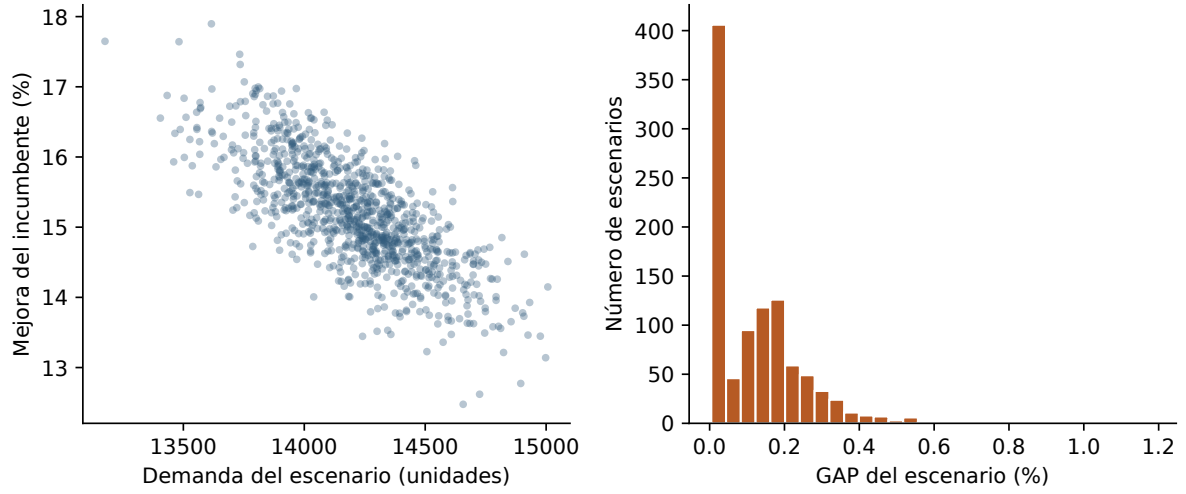


Figura 7: Demanda respecto a mejoras y brechas finales de los escenarios. Cada punto representa una comparación factible.

8.6. Incertidumbre de muestreo e incertidumbre de optimización

Si $LB_s \leq Z_s^* \leq UB_s$, la mejora frente a la heurística queda acotada por

$$100\left(1 - \frac{UB_s}{E_s}\right) \leq R_s^* \leq 100\left(1 - \frac{LB_s}{E_s}\right). \tag{19}$$

La mejora que un plan factible ha logrado se sitúa en el extremo inferior. El extremo superior representa la mayor mejora compatible con la cota inferior del solver. En la muestra, el promedio de esos extremos se sitúa en [15,1876%; 15,2919%]. La incertidumbre residual de optimización con relación a la mejora media de los escenarios se cuantifica con una amplitud de 0,1043 puntos porcentuales.

Se ha anotado un GAP medio del 0,1229% y uno máximo del 1,1879%. Ningún escenario presenta un valor numéricamente nulo. Las cotas delimitan la mejora todavía posible, pero no permiten afirmar que el experimento haya certificado mil óptimos. Es una precaución que se une a un balance positivo: en todos los casos de la muestra los incumbentes factibles tienen ya una carga inferior a la heurística.

Un intervalo t de 95% aproximado se mantiene para la media de las mejoras de los incumbentes:

$$\overline{R} \pm t_{0{,}975;999}\frac{s_R}{\sqrt{1000}} = [15,1397\%; 15,2355\%]. \tag{20}$$

Bajo el diseño de partida, este intervalo se debe a la variabilidad en la simulación. No tiene por objeto cubrir el error de imputación de los tiempos, las correlaciones que se hayan pasado por alto, las paradas reales o la mejora pendiente entre UB y LB. De igual modo, no es un intervalo aplicable a cada escenario por su cuenta. Que coexista con las cotas de mejora no es contradictorio, pues son fuentes de incertidumbre distintas.

8.7. Reoptimización frente a robustez de un plan fijo

En cada escenario se puede modificar la asignación una vez que se conoce la demanda. Con el experimento se mide en qué medida la regla de planificación es capaz de adaptarse a las perturbaciones, no la resistencia de un plan nominal sin retoques. Si de lo que se tratara fuera de evaluar un plan fijo habría que ceñirse a las decisiones y cuantificar los excesos de capacidad, faltantes o acciones correctivas que se den en cada caso.

La optimización robusta da forma a unas decisiones amparadas contra conjuntos de incertidumbre, a cambio de un compromiso entre protección y el desempeño nominal [**?**]. No se ha puesto en práctica ese procedimiento. La simulación de por sí es un análisis de sensibilidad reiterado y no cabe llamarla modelo robusto de modo automático por el hecho de haber contemplado mil demandas.

Para RPM, el resultado es una ventaja nominal consistente frente a la heurística dentro del diseño de simulación. Para pasar de ahí a una recomendación en condiciones de riesgo operativo harían falta distribuciones o conjuntos de incertidumbre con base en datos, un criterio de servicio y una política de reacción. Esta comparación pone de manifiesto tales requisitos sin adjudicarles resultados que no se han calculado.

9. Aplicación, evidencia y uso operativo

Esta aplicación hace un recuento de las salidas del recorrido metodológico, es decir, los datos identificados, los planes, los indicadores y la evidencia de resolución. La certificación da fe de las instancias nominales y son los escenarios los que se encargan de su interpretación. El usuario tiene a mano ambas fuentes con el estado de cada una para descargar los archivos y pasar revista a las decisiones tomadas.

Por su parte, la herramienta computacional articula la carga de datos, la opción de horizonte y la resolución para proceder a la descarga de resultados. En este caso lo valioso es que mantiene un vínculo comprobable entre lo que se ha introducido y lo que se obtiene. Un plan descargado ha de dejar constancia de la instancia, los parámetros y el estado de solución de origen; con una hoja que diga “óptimo” pero carente de cotas o validación no se tiene suficiente prueba.

Los resultados se exponen técnicamente diferenciando el valor objetivo y sus partes, la demanda de referencia, la carga, holgura y uso por máquina y día, las preparaciones, el estado de terminación, LB, UB y GAP, la duración, qué versión de motor se emplea y los residuos de verificación. Con la demanda invariable, la interfaz se encarga de calcular el horizonte mínimo. El indicador da a ver tres días para el lote nominal y en la comparación se tienen en cuenta los supuestos de uno y tres días. La certificación del costo y la prueba del mínimo de días figuran con registros separados; un horizonte pendiente no se considera óptimo.

En cuanto al informe y su respaldo se contemplan tres niveles de descarga: el plan diario, el de multiperiodo y el expediente de certificación. Si bien el plan se restringe a las activaciones y cantidades, al expediente se le añaden parámetros, logs y matrices. El anexo **??** dispone del inventario de pruebas. Los archivos de certificación carecen de credenciales de licencia, algo innecesario para dar fe del motor empleado.

RPM aboga por una adopción gradual. Se trata de verificar la compatibilidad de los pares activos, comprobar en qué tiempos recae más la asignación, y si es el caso, sustituir la capacidad nominal por la neta que está documentada. Un piloto operativo pondrá a prueba el plan dejando constancia de preparaciones, incidencias y producción. De ese modo se hallarían limitaciones que el modelo de asignación no atañe y se cuantificaría el ahorro. En cualquier caso, la validación computacional pone fin a la evidencia aquí presentada, no su implantación.

9.1. Arquitectura funcional y trazabilidad

El separador que realiza dicha aplicación es: lectura de entradas, modelado, ejecución del optimizador, verificación y exportación. Su código se puede inspeccionar para dar cuenta de tal separación del flujo, aunque no quiere decir que esto sustituya a la realización de una prueba de disponibilidad en un entorno de producción. Streamlit es responsable de la interfaz; los módulos de cálculo almacenan datos y resultados de una corrida.

La trazabilidad vincula los resultados con una huella de datos y de configuración. De haber un cambio en la demanda, la capacidad o la matriz de tiempos, el plan que se ve ya no

se ajustará a la nueva petición. El código pone de manifiesto esa discrepancia antes de emparejar los registros guardados con lo que se introduce. La sesión de Streamlit guarda la información de unas interacciones a otras [**?**] y en los archivos exportados queda constancia reproducible. Que un archivo tenga un nombre coincidente no significa por ello que su contenido sea el mismo.

9.2. Carga de datos y controles previos

La estructura de carga distingue referencias y recursos. En las primeras se declaran el identificador, la demanda y los tiempos de procesamiento de cada máquina; en los segundos figuran las máquinas, los alistamientos y las capacidades. La plantilla que se puede descargar pone en orden tales campos sin plantear escenarios simulados como si de datos observados se tratara. Para las unidades y las reglas de relleno hay una guía aparte.

La validación comprueba que la demanda sea entera y no negativa, que la identificación sea coherente, que haya correspondencia entre columnas y recursos, así como que los valores de capacidad y preparación sean de los admitidos. Deberán regirse por las normas del formato los tiempos faltantes o combinaciones incompatibles. Hay que tener en cuenta que en el modo de carga donde un cero desactiva una combinación, ese cero no es sinónimo de producción instantánea. Tal convención de la interfaz no viene a alterar los coeficientes positivos de las instancias nominales certificadas.

9.3. Horizonte automático y certificado

El modo automático mantiene fija la demanda total y se establecen cotas para el número de días. Un plan que sea viable aporta una cota superior al horizonte; de lo contrario, una condición de carga o una prueba de infactibilidad son necesarias para subir la inferior. Hasta que no haya coincidencia entre ambas el mínimo queda en suspenso. En esa búsqueda puede ser de utilidad presentar un plan descargable cuando su estado denota que el costo o el horizonte mínimo carecen aún de certificación.

La versión revisada retira el selector manual del horizonte. Para el lote nominal mantiene las 45.987 unidades y determina el mínimo de tres días; la tabla de certificación utiliza ese valor junto al caso diario. El modelo optimiza después la carga para el horizonte demostrado. La demanda no aumenta durante la búsqueda de días.

En las repeticiones los horizontes se dejan claros y no se hacen duplicados de filas cuando el de búsqueda coincide con uno ya seleccionado. De ser descartado un horizonte por una cota matemática antes de poner en marcha el solver, se anota como inviabilidad demostrada por cota. A dicha fila no se le asigna un tiempo de optimización de ficción ni se considera una repetición computacional más.

Tabla 7: Estados que deben diferenciarse al consultar la aplicación

Estado	Interpretación	Uso del archivo
Plan factible de búsqueda	Existe una asignación validada; puede faltar prueba de costo o de mínimo de días	Revisión de carga y alternativa provisional
Costo óptimo certificado	Cierre de cotas y plan verificado para el horizonte indicado	Evidencia de asignación óptima nominal
Mínimo de días demostrado	Se excluyeron horizontes menores y existe plan en el indicado	Justificación de ventana mínima
Inviable demostrado	No existe plan bajo las condiciones examinadas	Revisar demanda, compatibilidad o capacidad
Interrumpida o sin conclusión	La ejecución no completó la prueba requerida	Conservar registros sin atribuir certificado

9.4. Resultados visibles y archivos de respaldo

La vista principal ha de dar respuesta a cuatro cuestiones: la demanda resuelta, el número de días, el estado y la carga. Los gráficos por máquina y día muestran la utilización y holgura; la tabla de asignaciones pone de manifiesto la referencia, la máquina, el día y la cantidad. El cálculo contabiliza la preparación por activación y se expone apartada del procesamiento para que se aprecie su incidencia en la solución.

El Excel del plan contiene las asignaciones y capacidades, así como al estado. El de comparación compila corridas, motor, repetición, semilla, cotas, brechas, tiempo de duración y auditoría. Por su parte, el archivo comprimido de evidencia contiene las entradas, la configuración y los registros nativos. Con estos distintos niveles de exportación se cubren necesidades como ejecutar o ver un plan, cotejar el desempeño o reproducir la conclusión.

Las credenciales de Gurobi pertenecen a la configuración segura del entorno. No tienen que figurar en las entradas productivas ni en Excel, capturas o copias de seguridad. La prueba del motor empleado está en la versión, los parámetros y el log de ejecución; una clave compartida no le da más validez a la certificación.

9.5. Uso gerencial e implantación gradual

El supervisor puede establecer el plan como si fuera una propuesta de cantidad y examinarlo con las limitaciones de la planta que el modelo no considera. En caso de existir alguna incompatibilidad, ha de ir al fichero y dar origen a una nueva corrida, ya que no es una corrección manual sin haber revisado la capacidad ni el objetivo. Si se han editado las cantidades después se pierde el paralelismo con el certificado original hasta que se verifique y se reoptimice, en su caso.

10. Discusión de los hallazgos y alcance operativo

La trazabilidad parcial de los tiempos constituye la principal restricción empírica del estudio. Controlar una regla de imputación en las celdas observadas no permite defender abiertamente el mecanismo de creación de la matriz nominal publicada. Que sea el propio modelo el que resuelva adecuadamente la matriz referida no significa que no pueda venir bien una imputación susceptible de validación técnica; la documentación apunta a esta dualidad. El modelo utiliza una capacidad nominal de 24 horas por máquina y día, sin sustracciones de oficio de averías, mantenimientos o recursos en común. Los alistamientos son independientes del producto o de la secuencia anterior. De ser preciso mantener un alistamiento de un día a otro o variar con la referencia, serían necesarias variables y parámetros adicionales, lo que modificaría la formulación y exigiría recalcular los planes y sus certificados.

El modelo considera la demanda disponible desde el inicio y exige completarla dentro de una ventana común. La función objetivo no diferencia clientes ni penaliza tardanzas; tampoco incorpora reposición de inventario mediante realimentación. El alcance corresponde a una asignación estática de producción. La incertidumbre operativa, la secuenciación y la planificación dinámica requerirían datos y formulaciones adicionales. La comparación computacional utiliza dos instancias, una implementación determinada y una solución inicial común por horizonte. Los tres motores completan la certificación. El menor tiempo medio de Gurobi describe este protocolo, sin establecer una superioridad universal ni cuestionar la capacidad de CBC para certificar. La interpretación debe considerar la formulación, el inicio factible y la estrategia de resolución.

La verificación independiente se encarga de recalcular la demanda, la capacidad, el enlace, la integralidad, la no negatividad y el objetivo a partir de los planes exportados. En un horizonte de tres días, dicha verificación reconstruye las activaciones con producción positiva. Los logs atestiguan tanto las cotas como la terminación. Al limitarse a revisar los 1.000 planes históricos en posesión y los nominales sin necesidad de poner de nuevo en marcha los optimizadores, esta operación no viene a sustituir una auditoría formal del código ni avala los cronometrajes de origen.

11. Conclusiones

De la caracterización se ha logrado identificar la cobertura y de dónde provienen los tiempos empleados en RPM Colombia. Con los 819 pares de los 990 que componen el caso diario, es posible separar la información medida y los coeficientes de aquellos carentes de observación directa. El cruce con la matriz reconstruida y la exposición del plan identifican los datos que requieren validación en planta. Si bien los agrupamientos dan cuenta de la heterogeneidad del catálogo, no fijan el horizonte de producción.

El MILP da cuenta a un tiempo de las cantidades enteras, las activaciones y la capacidad. En la instancia diaria arribó a 11.547,4126 minutos para dar cabida a las 14.188 unidades, lo que supone una reducción de la carga nominal del 15,6168% con respecto a la heurística

factible. Los indicadores reflejan una utilización total del 80,19%, algo coherente con máquinas al límite de su saturación y holgura en otros aparatos. De este modo, al leerlo por recurso se impide ver en la media de uso una disponibilidad uniforme.

Con el lote de 200 referencias y 45.987 unidades el modelo alcanza un óptimo certificado de 34.132,1434 minutos. La cota inferior de carga elimina dos días y el plan viable da por hecho un horizonte mínimo de tres. De la calibración de ventas y la capacidad nominal documentada se deriva el lote construido que es objeto de la conclusión; no se trata de pedidos confirmados de tres jornadas en particular.

CBC, HiGHS y Gurobi han certificado diez repeticiones para cada instancia. Los tres motores han llegado al mismo objetivo, aunque Gurobi ha sido el que ha puesto de manifiesto el tiempo medio más bajo con el protocolo de costumbre. La solución inicial de partida y la desagregación selectiva son condiciones del experimento a lo largo de los tres días. Con las repeticiones se puede valorar el comportamiento de certificación que se observa, sin que ello implique aislar el efecto de cada refuerzo o proclamar la preeminencia de un motor sobre otro.

Con 1.000 demandas perturbadas, Monte Carlo se encarga de complementar la evaluación. En todos los escenarios los incumbentes factibles superan a la heurística y logran una reducción media del 15,1876%, aunque las brechas positivas no permiten otorgarles la certificación nominal. Lo que el experimento pone de manifiesto con su reoptimización bajo los supuestos de simulación es la adaptación, no la robustez de un plan fijo.

La aplicación pone en relación datos, planes, indicadores y evidencia exportable a fin de respaldar la asignación. De cara a su uso operativo es necesario comprobar compatibilidades, medir los tiempos de interés y cotejar la capacidad nominal con la efectiva. El trabajo atestigua una mejora computacional de carga; ya será un piloto de planta quien tenga que determinar qué se traduce en la operación y si ello se convierte en un beneficio económico o de servicio.

Referencias

[1] Taha, H. A. (2017). *Operations Research: An Introduction*, 10.ª ed. Pearson.

[2] Cattrysse, D. G. y Van Wassenhove, L. N. (1992). A survey of algorithms for the generalized assignment problem. *European Journal of Operational Research*, 60(3), 260–272. https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)90077-M.

[3] Unlu, Y. y Mason, S. J. (2010). Evaluation of mixed integer programming formulations for non-preemptive parallel machine scheduling problems. *Computers & Industrial Engineering*, 58(4), 785–800. https://doi.org/10.1016/j.cie.2010.02.012.

[4] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5.ª ed. McGraw-Hill.

[5] Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7.

[6] Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845.

[7] COIN-OR. *CBC User's Guide: Introduction*. Documentación oficial. https://coin-or.github.io/Cbc/intro.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[8] HiGHS. *List of options*. Documentación oficial, parámetros `mip_rel_gap` y `mip_abs_gap`. https://ergo-code.github.io/HiGHS/dev/options/definitions/. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[9] Gurobi Optimization. *Optimizer Reference Manual: Parameter Reference*. Parámetros MIPGap y MIPGapAbs. https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/reference/parameters.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[10] Mula, J., Poler, R., García-Sabater, J. P. y Lario, F. C. (2006). Models for production planning under uncertainty: A review. *International Journal of Production Economics*, 103(1), 271–285. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2005.09.001.

[11] Dauzère-Pérès, S., Ding, J., Shen, L. y Tamssaouet, K. (2024). The flexible job shop scheduling problem: A review. *European Journal of Operational Research*, 314(2), 409–432. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.05.017.

[12] Li, Z. e Ierapetritou, M. (2008). Process scheduling under uncertainty: Review and challenges. *Computers & Chemical Engineering*, 32(4–5), 715–727. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2007.03.001.

[13] Fisher, M. L. (1981). The Lagrangian relaxation method for solving integer programming problems. *Management Science*, 27(1), 1–18. https://doi.org/10.1287/mnsc.27.1.1.

[14] Gleixner, A. et al. (2021). MIPLIB 2017: data-driven compilation of the 6th mixed-integer programming library. *Mathematical Programming Computation*, 13, 443–490. https://doi.org/10.1007/s12532-020-00194-3.

[15] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85), 2825–2830. https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html.

[16] Bertsimas, D. y Sim, M. (2004). The price of robustness. *Operations Research*, 52(1), 35–53. https://doi.org/10.1287/opre.1030.0065.

[17] COIN-OR. *PuLP: How to warm-start a solver*. Documentación oficial. https://coin-or.github.io/pulp/guides/how_to_mip_start.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[18] Gurobi Optimization. *Tolerances and user-scaling*. Documentación oficial. https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/concepts/numericguide/tolerances_scaling.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[19] Streamlit. *Add statefulness to apps: Session State*. Documentación oficial. https://docs.streamlit.io/develop/concepts/architecture/session-state. Consulta: 19 de octubre de 2026.

Anexos técnicos y evidencia de respaldo

Con estos anexos se da apoyo al trabajo. Los anexos utilizan numeración de páginas con el prefijo A-. Las tablas de certificación se extienden a diez repeticiones por motor y horizonte. En el caso de la evidencia digital, los registros nativos y su exactitud se conservan; las cifras impresas, en cambio, han sido redondeadas para que resulten más legibles.

- Anexo A: trazabilidad de los datos y reconstrucción histórica.
- Anexo B: validez de cotas y certificación selectiva.
- Anexo C: protocolo y sesenta certificaciones.
- Anexo D: sensibilidad de los resultados en vigor y antecedentes de simulación.
- Anexo E: verificación independiente y reproducción documental.
- Anexo F: heurística e instancias construidas.
- Anexo G: maestro, distribución diaria y poda lagrangiana.

A. Trazabilidad de los datos

A.1. Cobertura observada de la instancia diaria

La documentación de origen registra hasta 30 mediciones por combinación procesada. La cobertura por máquina es la siguiente. Estos conteos pertenecen al análisis histórico del documento de base, no se infieren de la matriz C completada de los certificados.

Tabla 8: Pares con observación por máquina, de 99 posibles

Máquina	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Observados	35	67	89	74	83	93	97	95	95	91

La suma es 819; los 171 faltantes representan el 17,27%. Una celda sin medición se debe identificar mediante una marca de procedencia, sin confundir el valor estimado con un cronometraje. La evaluación de compatibilidad técnica debe ser independiente de la presencia de observación.

A.2. Comparación de estimadores

Con un conjunto de prueba V de celdas observadas ocultadas, se utilizan

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{|V|} \sum_{(i,j)\in V} |C_{ij} - \widehat{C}_{ij}|, \tag{21}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|V|} \sum_{(i,j)\in V} (C_{ij} - \widehat{C}_{ij})^2}. \tag{22}$$

Los parámetros de cada estimador deben calcularse sin usar las celdas ocultadas. La media por máquina se estima con observaciones positivas del conjunto de entrenamiento de cada equipo. La exclusión de ceros requiere distinguir ausencia de dato de un valor físico válido; un procesamiento de duración cero no se interpreta como alternativa gratuita.

Tabla 9: Revalidación histórica de imputación, 100 particiones

Estimador	MAE medio	IC reportado del 95%	Mejor en
Media por máquina	0,1888	[0,1869; 0,1906]	96/100
Media global	0,1992	[0,1975; 0,2010]	3/100
Modelo aditivo	0,2066	[0,2046; 0,2086]	1/100
Media por referencia	0,2180	[0,2159; 0,2201]	0/100

Fuente: revalidación documento de base; MAE en min/unidad.

Las particiones reutilizan una base de observaciones. El intervalo reportado resume la variación del error en esa evaluación; no estima la incertidumbre de todas las celdas sin observación ni demuestra un muestreo aleatorio de la producción de la empresa.

A.3. Diferencias entre matriz publicada y reconstruida

El documento de base reporta concordancia entre los coeficientes publicados en `MODELO PL` y `DATOS SIMULADOS`, tras convertir segundos a minutos y aplicar una tolerancia de 10^{-6}. La reconstrucción con las medias positivas por máquina difiere de la matriz publicada en 174 celdas: 171 pares sin observación y tres con registro. Ninguna de las 171 imputaciones publicadas coincide con la media por máquina reconstruida dentro de esa tolerancia. La comparación identifica una discrepancia de procedencia; no autoriza a sustituir los coeficientes conservando los certificados originales.

Tabla 10: Discrepancias históricas en tres pares con observación

Par	Publicado	Reconstruido
M1: SOBRETAPA VV VERDE SF QUALA	0,392222	0,405747
M1: ENVASE 4 LTS SUAVIZANTE AZUL PE	0,075000	0,450000
M5: MAQUILA ENV 400 CRISTAL 17 GR S.M. PET CAPRI	1,147407	0,562222

Fuente: revisión histórica de cronometrajes; unidades min/unidad.

En el primer par se constata un cero en 30 registros, a diferencia del segundo que cuenta con cinco observaciones positivas de ese mismo total. En lo que atañe al tercer par, la divergencia entre las hojas no se debe a una simple conversión de unidades. La matriz de publicación se queda con el resultado nominal y la reconstrucción pasa a ser un análisis de alternativa. Hacer otra cosa y cambiar los coeficientes sin más sería imposible para conciliar planes y certificados.

A.4. Agrupaciones y límites de interpretación

D_i y $CV_i = \sigma(C_{i\cdot})/\mu(C_{i\cdot})$ son los parámetros que se usan para la segmentación histórica de los productos. Un valor de CV_i bajo indica una relativa similitud en los tiempos nominales, aunque no debe tomarse como indicio de que existan moldes disponibles o capacidad remanente, ni de compatibilidad. En cuanto a los grupos 42, 52 y 5, su carácter es descriptivo; con dos bastaría para maximizar Silhouette en el análisis, pero se ha optado por tres en aras de la interpretación.

Para el agrupamiento de las máquinas se ha tenido en cuenta el tiempo de alistamiento y la media y varianza de operación. M1 y M10 se erigen en grupos separados y el resto de los ocho

equipos forman un tercer grupo. La concordancia con Ward da un índice de Rand ajustado de 1,000. Conviene precisar que esto indica una coincidencia entre las dos particiones y no que todas las máquinas sean del mismo grupo, pues el índice es de particiones y no de homogeneidad general.

Las pruebas de Kruskal–Wallis sobre las variables de las agrupaciones no se toman como validación inferencial independiente. De igual modo, un alto alistamiento no se considera algo “mejor”; M2 tiene uno de los tiempos más elevados, lo que en el modelo implica una carga de preparación mayor.

B. Cotas y fundamento de la certificación selectiva

B.1. Validez de la cota de enlace

Si $x_{ijt} > 0$, el enlace exige $y_{ijt} = 1$. La capacidad local implica $C_{ij}x_{ijt} + S_j \le K_{jt}$ al omitir términos no negativos de otras referencias. Como $C_{ij} > 0$ y x_{ijt} es entero,

$$x_{ijt} \le \left\lfloor \frac{K_{jt} - S_j}{C_{ij}} \right\rfloor .$$

De la igualdad de demanda y la no negatividad se deduce que $x_{ijt} \le D_i$. Es válida la menor de las dos cotas. En el caso de que el presupuesto no dé para una unidad y su preparación, el par ha de fijarse sin producción. La cota se vuelve a calcular ante cualquier variación en la demanda, los tiempos o la capacidad.

B.2. Cota de horizonte

En un plan de viabilidad, toda unidad de i hace un consumo de por lo menos $\min_j C_{ij}$ y cada referencia positiva activa una preparación cuya duración no es inferior a $\min_j S_j$. La suma de los dos da la ecuación (**??**). Dado que la carga de un plan no puede exceder la capacidad del horizonte en su totalidad, si $L(D) > \sum_{j,t} K_{jt}$ el plan es infactible. La demostración utiliza cantidades no negativas y al menos una activación para cada referencia con demanda positiva; no comparte un único alistamiento entre referencias distintas.

Con el lote fijo certificado se tiene un $L(D)$ de 29.748,49444444444 minutos. Puesto que la capacidad para dos días es de 28.800, el margen de 948,4944 minutos basta para descartar dicho horizonte, aún con elecciones de máquina lo más optimistas que sean. De este modo una solución de tres días factible pone fin a la demostración del mínimo sin que sea preciso resolver un modelo de dos días para el caso.

B.3. Maestro relajado y plan completo

Dado que $\mathcal{F}$ es el conjunto factible del modelo en su forma totalmente desagregada y $\mathcal{R}$ un maestro que hace una relajación de algunas de las restricciones diarias, si todo plan de $\mathcal{F}$ se puede representar en $\mathcal{R}$ sin un objetivo mayor, el óptimo del maestro constituye una cota inferior. Con un plan completo $\bar{x} \in \mathcal{F}$ a mano,

$$Z^{*}_{\mathcal{R}} \le Z^{*}_{\mathcal{F}} \le Z(\bar{x}).$$

El óptimo del modelo entero queda certificado cuando los extremos concuerdan según el criterio numérico en vigor. No es suficiente con la factibilidad de una distribución parcial; el plan de cierre ha de satisfacer tanto la demanda como la capacidad máquina por día.

De las corridas de tres días se han documentado dos maestros. El primero, en su forma agregada, da 34.131,057833 minutos, pero al comprobar la distribución para M1 resulta infactible. El maestro de después incluye M1 por día y llega a 34.132,1433888890 minutos. El plan completo validado alcanza 34.132,1433888889. Las diferencias entre cotas son del orden de 10^{-10} minutos, muy inferiores a 10^{-5}; el anexo **??** presenta el máximo observado sobre las 60 corridas.

Que un subproblema de distribución sea infactible no implica lo mismo para el problema de producción en su totalidad. Lo que indica es que la asignación agregada no se puede repartir con las decisiones ya tomadas en ese subproblema. Habrá que añadir detalle o rectificar la asignación, como se ha hecho en este caso.

B.4. Poda y preservación del óptimo

En el espacio de decisiones, una cota L_B válida para una región condicional B posibilita su descarte cuando $L_B > UB + \varepsilon$, con ε como margen conservador. Debe tenerse en cuenta que si se aplica el criterio de no mejora hay que mantener por lo menos la solución factible de la que se deriva UB. Una evaluación heurística sin cota válida no justifica descartar regiones.

Los datos de la corrida CBC 1 de tres días dan fe de una cota lagrangiana de 34.070,609557 minutos y un comienzo de 34.132,143389, con un margen de 0,0003639826 y 579 pares puestos a cero. Dicha cota lagrangiana es de entrada, no la cota final de certificación. El cierre definitivo se obtiene del maestro resuelto y del plan verificado en su totalidad. La auditoría documental comprueba los registros y sus huellas, pero no certifica haber revisado formalmente cada operación de programación dinámica del código de origen.

B.5. Simetría y ausencia de límites internos

La variedad de tiempos y preparaciones no permite considerar a las diez máquinas como meras copias intercambiables. Si en un día se dan iguales capacidades y no hay fechas internas, es posible que se presenten permutaciones en las etiquetas de día sin perder el objetivo ni la factibilidad; una ruptura de la simetría ha de tener su justificación en tal estructura. Un grupo descriptivo de las máquinas no da pie a establecer un orden de carga entre unas y otras. Pedir brechas cero no quiere decir que de por sí todas las instancias venideras vayan a concluir con celeridad. El criterio numérico de la corrida y el límite de recursos del entorno son condiciones diferentes. Una interrupción externa se debe reportar como tal, conservando incumbente y cota si existen, sin renombrar el estado como óptimo.

C. Protocolo y tablas de certificación

C.1. Configuración conservada

Tabla 11: Configuración del experimento de certificación

Elemento	Valor registrado
Fecha de ejecución	25 de octubre de 2026, Colombia; 26 de octubre, UTC
Instancias	99 referencias/1 día; 200 referencias/3 días
Repeticiones	10 por motor e instancia; 60 en total
Semillas	42, 43, . . . , 51
Hilos solicitados	1 por solver; 16 CPU lógicas disponibles
Límite interno de tiempo	Ninguno; valor nulo en el protocolo
Brechas solicitadas	Relativa = 0; absoluta = 0
Tolerancia de verificación	10^{-5}, con residuos y unidades identificados
Cierre de cotas	Diferencia absoluta $\leq 10^{-7}$ min y brecha relativa $\leq 10^{-9}$; estado óptimo y plan válido
Inicio diario	Heurística determinista factible
Inicio de tres días	Plan común obtenido previamente con HiGHS
Orden	Horizonte diario completo, luego tres días; motores alternados
Sistema	Linux 6.12.94+, x86_64; modelo físico de CPU no registrado
Python / PuLP	3.14.9 / 3.3.0
Versiones de motores	CBC Devel/cbcbox 2.924; HiGHS 1.15.1; Gurobi 13.0.3

CBC registra preprocesamiento, cortes Gomory, mochila y probing, heurísticas activas, ramificación fuerte con valor 5, incremento de objetivo cero y las dos semillas. Su línea de ejecución contiene `-ratio 0.0`, `-allow 0.0` y `-threads 1`; no contiene una orden de corte por segundos. La opción `timeMode elapsed` indica cómo se contabiliza el tiempo, no establece un límite. La versión usada se identifica por la huella del ejecutable en el protocolo.

Las tablas siguientes presentan cotas con seis decimales y duración con tres. En cada una de las 60 filas, el estado es óptimo certificado numéricamente y la verificación del plan cumple. El CSV digital conserva cifras sin este redondeo, brecha absoluta, tiempos de solver, preparación, producción y huellas.

C.2. Diez repeticiones por motor: un día

Tabla 12: Caso diario: 99 referencias, 14.188 unidades

Motor	Rep.	Semilla	LB (min)	UB (min)	GAP (%)	Total (s)
CBC	1	42	11.547,412556	11.547,412556	0	12,824
CBC	2	43	11.547,412556	11.547,412556	0	12,980
CBC	3	44	11.547,412556	11.547,412556	0	14,240
CBC	4	45	11.547,412556	11.547,412556	0	14,746
CBC	5	46	11.547,412556	11.547,412556	0	14,321
CBC	6	47	11.547,412556	11.547,412556	0	13,483
CBC	7	48	11.547,412556	11.547,412556	0	13,175
CBC	8	49	11.547,412556	11.547,412556	0	13,189
CBC	9	50	11.547,412556	11.547,412556	0	13,347
CBC	10	51	11.547,412556	11.547,412556	0	12,987
Gurobi	1	42	11.547,412556	11.547,412556	0	1,719
Gurobi	2	43	11.547,412556	11.547,412556	0	1,109
Gurobi	3	44	11.547,412556	11.547,412556	0	1,484
Gurobi	4	45	11.547,412556	11.547,412556	0	1,429
Gurobi	5	46	11.547,412556	11.547,412556	0	1,440
Gurobi	6	47	11.547,412556	11.547,412556	0	1,212
Gurobi	7	48	11.547,412556	11.547,412556	0	1,137
Gurobi	8	49	11.547,412556	11.547,412556	0	1,061
Gurobi	9	50	11.547,412556	11.547,412556	0	1,247
Gurobi	10	51	11.547,412556	11.547,412556	0	1,126
HiGHS	1	42	11.547,412556	11.547,412556	0	6,369
HiGHS	2	43	11.547,412556	11.547,412556	0	6,489
HiGHS	3	44	11.547,412556	11.547,412556	0	6,050
HiGHS	4	45	11.547,412556	11.547,412556	0	7,098
HiGHS	5	46	11.547,412556	11.547,412556	0	6,616
HiGHS	6	47	11.547,412556	11.547,412556	0	6,622
HiGHS	7	48	11.547,412556	11.547,412556	0	7,337
HiGHS	8	49	11.547,412556	11.547,412556	0	9,480
HiGHS	9	50	11.547,412556	11.547,412556	0	5,900
HiGHS	10	51	11.547,412556	11.547,412556	0	6,283

C.3. Diez repeticiones por motor: tres días

Tabla 13: Caso multiperiodo: 200 referencias, 45.987 unidades

Motor	Rep.	Semilla	LB (min)	UB (min)	GAP (%)	Total (s)
CBC	1	42	34.132,143389	34.132,143389	0	52,629
CBC	2	43	34.132,143389	34.132,143389	0	60,841
CBC	3	44	34.132,143389	34.132,143389	0	66,495
CBC	4	45	34.132,143389	34.132,143389	0	37,920
CBC	5	46	34.132,143389	34.132,143389	0	28,745
CBC	6	47	34.132,143389	34.132,143389	0	40,459
CBC	7	48	34.132,143389	34.132,143389	0	67,842
CBC	8	49	34.132,143389	34.132,143389	0	37,940
CBC	9	50	34.132,143389	34.132,143389	0	30,008
CBC	10	51	34.132,143389	34.132,143389	0	69,427
Gurobi	1	42	34.132,143389	34.132,143389	0	9,578
Gurobi	2	43	34.132,143389	34.132,143389	0	9,575
Gurobi	3	44	34.132,143389	34.132,143389	0	9,521
Gurobi	4	45	34.132,143389	34.132,143389	0	9,726
Gurobi	5	46	34.132,143389	34.132,143389	0	9,528
Gurobi	6	47	34.132,143389	34.132,143389	0	9,428
Gurobi	7	48	34.132,143389	34.132,143389	0	9,476
Gurobi	8	49	34.132,143389	34.132,143389	0	9,689
Gurobi	9	50	34.132,143389	34.132,143389	0	9,972
Gurobi	10	51	34.132,143389	34.132,143389	0	9,646
HiGHS	1	42	34.132,143389	34.132,143389	0	28,173
HiGHS	2	43	34.132,143389	34.132,143389	0	31,692
HiGHS	3	44	34.132,143389	34.132,143389	0	31,601
HiGHS	4	45	34.132,143389	34.132,143389	0	25,216
HiGHS	5	46	34.132,143389	34.132,143389	0	30,171
HiGHS	6	47	34.132,143389	34.132,143389	0	27,294
HiGHS	7	48	34.132,143389	34.132,143389	0	28,464
HiGHS	8	49	34.132,143389	34.132,143389	0	26,224
HiGHS	9	50	34.132,143389	34.132,143389	0	28,947
HiGHS	10	51	34.132,143389	34.132,143389	0	27,766

C.4. Lectura del certificado

La brecha cero de estas tablas se apoya en el estado del solver y en cotas, no solo en el formato decimal. Para tres días, la cota superior corresponde a un plan completo validado y la inferior al maestro final del procedimiento selectivo. El expediente conserva el primer maestro y el subproblema infactible de distribución, que no deben contarse como corridas adicionales del experimento.

En las 60 corridas se incluyen 90 logs de los modelos diarios o maestros con la mejor resolución, a saber, 30 para un día y dos de cada uno de los 30 de tres días. No hay que confundir la cantidad de logs con la de instancias o repeticiones. El resto de los registros son de control o distribución de fases.

D. Sensibilidad actual y análisis históricos

En este anexo se hace la distinción entre la comparación histórica de matrices y Monte Carlo y la sensibilidad de demanda y capacidad en vigor. De la ejecución más reciente dan fe las capturas E17 y E18 del expediente, y las tablas reproducen sus valores con el grado de exactitud que se aprecia en la propia aplicación.

D.1. Matriz nominal frente a reconstruida

Tabla 14: Comparación histórica de dos matrices del caso diario

Indicador	Nominal publicada	Reconstruida
Objetivo MILP (min)	11.547,4126	11.429,9804
Procesamiento (min)	9.147,2106	8.913,9684
Preparación (min)	2.400,2020	2.516,0120
Heurística factible (min)	13.684,4886	13.761,0987
Mejora frente a heurística (%)	15,6168	16,9399
Unidades sobre pares sin observación	1.337	227
Demanda atendida (unidades)	14.188	14.188

Habiendo alterado 21 de las asignaciones de referencia, se ha procedido a la evaluación del plan nominal con los coeficientes reconstruidos y sin reoptimizarlo; el resultado es un total de 11.972,8010 minutos. La diferencia con el óptimo reconstruido asciende a 542,8206 minutos. No hay que ver en ello un ahorro aplicado ni una variación real de un turno a otro, sino una comparación de modelos a partir de bases de datos alternativas.

D.2. Perturbaciones de demanda y capacidad

La aplicación conserva la matriz nominal y evalúa un factor de demanda por escenario. Convierte las cantidades escaladas en unidades enteras antes de resolver; el ajuste global de redondeo es de 2,6; 3,8; 0; 7,2 y $-2,6$ unidades, respectivamente.

Tabla 15: Sensibilidad actual de demanda en la aplicación

Factor	Demanda (u.)	Objetivo (min)	GAP (%)	Estado
0,8	11.353	9.508,9380	0	Óptimo
0,9	12.773	10.517,4874	0	Óptimo
1,0	14.188	11.547,4126	0	Óptimo
1,1	15.614	12.585,3792	0	Óptimo
1,2	17.023	13.641,1764	0	Óptimo

Fuente: captura E17; HiGHS seleccionado; GAP y certificación reportados por la aplicación; 25 de octubre de 2026, Colombia.

El código requiere que no haya límite interno y que las brechas objetivo, tanto relativa como absoluta, sean nulas. Con esas cinco se realiza el análisis de sensibilidad sin sumar al total de 60 repeticiones nominales. En el expediente se guardan los datos históricos de antes como versión anterior.

En cuanto a la capacidad, cada escenario se carga con 30 minutos en una máquina de entre todas y se deja el resto de capacidades como están. La aplicación se encarga de calcular $\eta_j = (Z_{\text{base}} - Z_j)/30$ y da a ver las diez filas de mejor estado, con GAP en cero y la certificación correspondiente.

Tabla 16: Respuesta a 30 minutos adicionales por máquina

Máquina	Reducción del objetivo (min)	η_j (min/min)
M8	5,4161	0,1805
M7	3,2289	0,1076
M9	0,3550	0,0118
M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M10	0	0

Fuente: captura E18; valores transcritos de la tabla de capacidad crítica.

Con este incremento M8 es el que da la respuesta más alta. Si bien M9 se lleva la utilización máxima, su beneficio no es tan grande: la saturación y la sensibilidad de la función objetivo son dos propiedades diferentes. El cociente no es sino una respuesta finita del MILP. Para tomar una decisión de ampliación hay que sopesar los costos y la viabilidad técnica.

D.3. Revalidación de Monte Carlo

La regla histórica de generación de demanda es

$$D_i^{(s)} = \max\{1, \lfloor D_i \epsilon_i^{(s)} + 0,5 \rfloor\}, \qquad \epsilon_i^{(s)} \overset{\text{ind}}{\sim} \mathcal{U}(0,85; 1,15).$$

El redondeo se lleva a cabo al entero más cercano, de modo que los medios se redondean hacia arriba y no por truncamiento. El diseño parte de la independencia de las referencias y del intervalo de variación como premisas. La simulación, por su parte, no tiene en cuenta correlaciones en los pedidos ni estacionalidad o eventos operativos para los que no se haya hecho una parametrización.

Para la revalidación se ha usado HiGHS con 5 s de margen por escenario y una brecha relativa objetivo de 10^{-4}; los tres casos sin resolver se han vuelto a intentar con 30 s, manteniendo los intentos. De este modo se han conseguido 1.000 planes factibles y el mismo número de comparaciones completas. No hay ningún GAP de valor cero entre lo reportado, siendo el 1,1879 % el máximo.

Si E_s es el objetivo de una heurística que cumple toda la demanda y $LB_s \le Z_s^* \le UB_s$, la mejora óptima satisface

$$100\left(1 - \frac{UB_s}{E_s}\right) \le R_s^* \le 100\left(1 - \frac{LB_s}{E_s}\right).$$

El intervalo preserva información del solver en lugar de tratar el incumbente como óptimo. Promediar los extremos acota la mejora óptima media de los escenarios evaluados.

Tabla 17: Resumen histórico reportado de los 1.000 escenarios revalidados

Medida	Valor
Comparaciones factibles completas	1.000
Escenarios con GAP numéricamente cero	0
GAP máximo	1,1879%
Mejora media de incumbentes	15,1876%
Mediana de mejora	15,1681%
Desviación estándar	0,7724 p.p.
Cotas de mejora óptima media	[15,1876%; 15,2919%]
Intervalo t aproximado, media de incumbentes	[15,1397%; 15,2355%]
Comparaciones con mejora positiva	1.000

Al revisar los 1.000 archivos de cantidades y activaciones en custodia se ha verificado la demanda, la capacidad, el enlace, la integralidad, el dominio y el objetivo con una tolerancia de 10^{-5}. Los estadísticos se han vuelto a calcular a partir de los registros sin necesidad de reactivar HiGHS. El respaldo digital conserva los residuos máximos.

El intervalo t hace alusión al experimento simulado y al procedimiento que se lleva a cabo bajo presupuesto; no valida la distribución de los pedidos reales ni cuantifica la incertidumbre residual de optimización. En cuanto a la media de mejora del 15,14% y su correspondiente intervalo [15,09%; 15,19%], son datos de una ejecución anterior y no se emplean como resumen actualizado ni se unen a esta revalidación.

E. Auditoría de planes y reproducción documental

E.1. Comprobaciones independientes

Se sometieron a reconstrucción cada una de las sesenta soluciones desde los archivos CSV exportados, así como las matrices de entrada. En el caso de un día se usó la exportación de cantidades y activaciones; en el caso de tres días se reconstruyeron $y_{ijt} = 1$ donde $x_{ijt} > 0$. Se verificaron:

$$
\begin{aligned}
r_D &= \max_i \left| \sum_{j,t} x_{ijt} - D_i \right|, \\
r_K &= \max_{j,t} \left[\sum_i (C_{ij} x_{ijt} + S_j y_{ijt}) - K_{jt} \right]_+, \\
r_U &= \max_{i,j,t} [x_{ijt} - U_{ijt} y_{ijt}]_+, \\
r_{\mathbb{Z}} &= \max\{\|x - \mathrm{round}(x)\|_\infty, \|y - \mathrm{round}(y)\|_\infty\}, \\
r_Z &= |Z(x,y) - UB|.
\end{aligned}
$$

También se han revisado no negatividad y dominio binario. Los residuos de capacidad y objetivo se expresan en minutos; los de demanda y enlace, en unidades. Una única tolerancia de aceptación no convierte esas magnitudes a una misma unidad física.

Tabla 18: Máximos de la comprobación independiente sobre 60 planes

Comprobación	Máximo observado
Error de demanda por referencia (unidades)	0
Exceso de capacidad máquina–día (min)	0
Violación del enlace (unidades)	0
Distancia a integralidad	0
Violación de no negatividad y binariedad	0
Diferencia objetivo recalculado–UB (min)	$5,46 \times 10^{-12}$
Diferencia absoluta entre cotas (min)	$1,38 \times 10^{-10}$
Planes que cumplen la revisión	60/60

La comprobación valida las soluciones exportadas frente a las matrices conservadas. No vuelve a ejecutar los motores ni inspecciona los residuos internos de todos los nodos. La evidencia de optimalidad se apoya en los registros nativos y en la validez del procedimiento de cotas descrito en el anexo B.

E.2. Inventario de respaldo

Tabla 19: Archivos del expediente digital y finalidad

Archivo o grupo	Contenido
`C_1d.csv`, `D_1d.csv`, `S_1d.csv`	Matrices nominales de un día
`C_3d.csv`, `D_3d.csv`, `S_3d.csv`	Matrices del lote fijo de tres días
`protocolo.json`, `config.json`	Versiones, semillas, opciones, huellas e inicios
`comparacion.csv`	60 registros con objetivos, cotas, tiempos y métricas
`[h]d_[motor]_[rep]_plan.csv`	Cantidades por referencia, máquina y día
`*_preparaciones.csv`	Activaciones del caso diario
`*_auditoria.json`, `*_validacion.json`	Cotas, estados y verificaciones de la aplicación
`logs/`	Salidas nativas y fases selectivas
`auditoria_independiente.csv`	Revisión nueva de los 60 planes
`auditar.py`	Script de revisión y generación de figuras

El expediente de la nueva corrida se incluye en `evidencia/evidencia_optimizadores.zip`; el anterior permanece en `evidencia/historico_nominal/`. El Excel comparativo conserva las 60 filas y sus resúmenes. Las tablas de esta revisión están en `tablas/`. El respaldo histórico se conserva en `evidencia/validacion_historica.zip`; el script `auditar_monte_carlo.py` verifica los mil planes almacenados y regenera las dos figuras de simulación. Las tablas incluyen los vectores de demanda, el resumen por escenario y los residuos de la revisión.

El protocolo conserva las huellas SHA-256 de los once módulos de resolución y comparación. La revisión de esta entrega las contrasta con los archivos disponibles y conserva el resultado en `tablas/huellas_corrida_actual.json`. El directorio `fuentes_verificadas/` contiene los módulos coincidentes para su consulta; no sustituye la aplicación completa.

Por su parte, el protocolo nominal hace uso de SHA-256 para dar identidad a los datos:

```
576328e9236ca175cc9b30fcd5422204efc
4089725d1cf8dc81a410bd2cc2223
```

Se ha partido la huella en dos líneas a fin de que sea más legible, aunque el archivo digital la mantiene en toda su extensión. Con estas huellas se puede determinar de qué versión se trata, pero no constituyen una prueba de corrección matemática en sí.

F. Construcción de instancias y heurística reproducible

F.1. Origen computacional de la demanda

Se ha utilizado como archivo fuente del estudio `AnexodeDatosxlsx.xlsx`. El lector extrae de la hoja `MODELO PL` los tiempos y la demanda, así como los alistamientos de `Data de Máquinas`. Al hacer coincidir las referencias con tiempo y demanda se obtienen 99 filas. El total del vector entero es de 14.188 unidades. No obstante, el expediente no da fechas de pedido que sirvan para dar sentido a ese vector ya sea como una muestra aleatoria o como órdenes confirmadas de un día dado.

En el supuesto multiperiodo el lector se vale de `DATOS SIMULADOS` para los tiempos, los pasa de segundos a minutos y los pone en relación con `Unidades Vendidas (SEMESTRE)`. Que la hoja se llame así no hace de estos coeficientes unos cronometrajes observados. De la intersección resultan 200 referencias. Llamemos V_i a las unidades semestrales e I_c a las 99 referencias en común con el caso diario. El código realiza el cálculo de:

$$\widehat{d}_i = V_i/180, \tag{23}$$

$$b = \frac{\sum_{i\in I_c} \widehat{d}_i}{\sum_{i\in I_c} D_i^{(1)}} = 2,3743174983554183, \tag{24}$$

$$\widetilde{d}_i = \widehat{d}_i/b, \tag{25}$$

$$D_i^{(3)} = \max\{1, \lfloor 3\widetilde{d}_i + 0,5 \rfloor\} \quad (V_i > 0). \tag{26}$$

El resultado es $\sum_i \widetilde{d}_i = 15.330,494399474108$ y $\sum_i D_i^{(3)} = 45.987$. El redondeo se hace por referencia, de no ser así el total arrojaría otra cifra. El factor b se encarga de la escala agregada del subconjunto en común. No hay un diseño de validación externa que estime un sesgo.

El 180 como denominador es una convención del lector y no un calendario laboral acreditado. En esta calibración se anula algebraicamente: $\widetilde{d}_i = V_i \sum_{k\in I_c} D_k^{(1)} / \sum_{k\in I_c} V_k$. Con esta identidad el lote puede verse como una construcción proporcional a las ventas y atada al total diario de las referencias de uso común.

Históricamente el factor tres ha tenido su papel en la formación del lote. Con las cantidades puestas, la prueba de horizonte deja el vector tal cual y da fe de que no se puede hacer en dos días. La conclusión depende del lote construido, no acredita que el procedimiento haya hallado tres días con base en pedidos externos ajenos a esa primera opción.

Por lo que respecta a la comprobación documental, se han reconstruido las dos matrices y las demandas a partir del libro. Las demandas y los alistamientos se corresponden de forma exacta con los CSV certificados; la diferencia absoluta en tiempos no llega a $2,23 \times 10^{-16}$ min/unidad. De este modo se pone de manifiesto el origen computacional, aunque sin avalar el empírico de cada uno de los coeficientes.

F.2. Heurística voraz de referencia

La regla que se pone en práctica con `politica_empirica` es de carácter programado, no una transcripción avalada de las decisiones de los supervisores. Al procesar las referencias lo hace por demanda descendente y, en cada caso, tiene en cuenta a las máquinas por tiempo unitario en orden ascendente; el costo conjunto de preparación y procesamiento no se toma como criterio de ordenación.

1. Poner a cero las cantidades x_{ij} e inicializar la capacidad remanente $r_j = K_j$ y la demanda pendiente $p_i = D_i$.
2. Dar paso a las referencias siguiendo el orden decreciente de D_i que da `pandas.sort_values`.
3. Con cada referencia se recorre a las máquinas por C_{ij} de menor a mayor. Antes de asignar, se comprueba que la capacidad residual cubra el alistamiento S_j; el descuento efectivo ocurre en la actualización del paso siguiente.
4. En caso de que haya capacidad positiva se procede a asignar:

$$q = \min \left\{ p_i, \max \left[0, \left\lfloor \frac{r_j - S_j}{C_{ij}} + 10^{-10} \right\rfloor \right] \right\}.$$

   Si $q > 0$, actualizar $x_{ij} \leftarrow q$, $p_i \leftarrow p_i - q$ y $r_j \leftarrow r_j - C_{ij}q - S_j$.
5. Continuar hasta completar la referencia o agotar máquinas. Conservar cualquier faltante. Comparar cargas solo si todos los p_i son cero.

Se hace una visita a cada par. La implementación se vale de una marca de preparación pagada para que no se produzca un cobro de más en el par. El 10^{-10} no es capacidad extra autorizada sino un resguardo numérico del piso; la verificación posterior ha de ser superada por el plan.

El código no pide una ordenación estable ni establece un desempate secundario, de modo que los empates quedan a merced del orden que la biblioteca devuelva con las entradas de por medio. Para poder reproducir el resultado histórico hay que atenerse al plan exportado, al código y al orden de entrada. La reconstrucción se hace manteniendo dichas condiciones y sin un desempate lexicográfico que altere el plan de referencia. Con 13.684,488555555557 min y cero unidades pendientes, la diferencia con el plan diario certificado es de 2.137,0760 min. El archivo `comparacion_asignaciones.csv` contiene el contraste por referencia y sus diferencias negativas; en un óptimo conjunto una asignación puede empeorar para liberar capacidad y reducir la carga total.

G. Formulación del maestro y validez de la reducción

G.1. Maestro agregado con capacidad constante

Para las instancias nominales la formulación es tal que $K_{jt} = K = 1.440$. Como a_{ij} se asume el total del par en el horizonte y con n_{ij} se hace referencia a los días de producción positiva. La cota diaria de la ecuación (**??**) va a ser U_{ij}. El maestro inicial dispone de:

$$\min \quad \sum_{i,j}(C_{ij}a_{ij} + S_j n_{ij}), \tag{27}$$

$$\sum_j a_{ij} = D_i \qquad \forall i, \tag{28}$$

$$\sum_i (C_{ij}a_{ij} + S_j n_{ij}) \le HK \qquad \forall j, \tag{29}$$

$$n_{ij} \le a_{ij} \le U_{ij} n_{ij} \qquad \forall i, j, \tag{30}$$

$$0 \le a_{ij} \le \min\{D_i, HU_{ij}\}, \tag{31}$$

$$0 \le n_{ij} \le \min\{H, D_i\}, \qquad a_{ij}, n_{ij} \in \mathbb{Z}. \tag{32}$$

En el caso de que $U_{ij} = 0$ los dos valores se anulan. La condición $n_{ij} \le a_{ij}$ hace que no haya lugar a activaciones vacías. Dado que $S_j \ge 0$, la supresión de una activación que no produce nada deja la factibilidad intacta y no incrementa el objetivo, de modo que se puede dar por hecho un óptimo sin tales activaciones.

El código incorpora $\sum_j n_{ij} \ge \lceil D_i / \max_j U_{ij} \rceil$. También refuerza pares donde $D_i = qU_{ij} + r$, $0 < r < U_{ij}$ y $q \ge 1$, mediante

$$a_{ij} \le r n_{ij} + q(U_{ij} - r).$$

Para $n_{ij} \le q$, el lado derecho es al menos $U_{ij} n_{ij}$; para $n_{ij} \ge q+1$, es al menos D_i. La desigualdad es válida sobre el dominio entero y puede cortar puntos fraccionarios.

G.2. Detalle temporal y subproblema de distribución

Para las máquinas del conjunto J_d, el maestro añade x_{ijt}, y_{ijt} con

$$\sum_t x_{ijt} = a_{ij}, \quad \sum_t y_{ijt} = n_{ij}, \quad y_{ijt} \le x_{ijt} \le U_{ij} y_{ijt}, \quad \sum_i (C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt}) \le K.$$

Los dominios entero y binario se mantienen en las variables. En el caso de cada máquina que aún no se ha agregado, el subproblema pone a_{ij}, n_{ij} a los valores del maestro y procura activaciones y cantidades diarias que cumplan con tales restricciones. Una vez dadas las cantidades, su objetivo, $\sum_{i,t} x_{ijt}$, es invariable; lo que importa es la factibilidad.

De no ser posible una distribución por parte del subproblema, el algoritmo pasa la máquina a J_d y resuelve un nuevo maestro. Es lícito añadir el modelo temporal en su totalidad, aun cuando el subproblema haya concluido sin más: ello no supone un corte que califique de infactible una asignación sin probarlo. Con cada iteración abierta se incorpora una máquina como mínimo. Cuando se han tratado todas, el maestro es el modelo completo con refuerzos válidos. Si bien el número de incorporaciones tiene fin, ese argumento no acota el tiempo para resolver cada MILP.

El código dispone las cargas de la máquina de modo que $L_{j,t} \ge L_{j,t+1}$. Dicha ruptura de simetría se justifica porque la capacidad es la misma en todos los días, la demanda se requiere al final del horizonte y no existen acoplamientos entre máquinas por día. Así, cualquier permutación de

días en una máquina deja intactas las cantidades, el costo y el cumplimiento. No sería así con capacidades variables, entregas intermedias o personal compartido.

G.3. Cota lagrangiana por referencia

Sean $\lambda_j \geq 0$ multiplicadores de capacidad agregada. Al relajar esa capacidad, la función lagrangiana es

$$\mathcal{L}(a, n; \lambda) = \sum_{i,j} (1 + \lambda_j)(C_{ij} a_{ij} + S_j n_{ij}) - HK \sum_j \lambda_j.$$

En un plan viable, el sumando $\sum_j \lambda_j (L_j - HK)$ no es positivo. Una cota inferior se alcanza al hacer la minimización en un dominio de mayor amplitud. Si se define a $f_i(\lambda)$ como el mínimo con respecto a la demanda y los dominios de sus pares, se tiene que:

$$L(\lambda) = \sum_i f_i(\lambda) - HK \sum_j \lambda_j \leq Z^*.$$

Los multiplicadores no negativos se obtienen de los precios duales de la relajación lineal, si es que hay. Para la validez de la cota lagrangiana no hace falta tener multiplicadores óptimos; con $\lambda = 0$ ya se tiene una cota válida.

La programación dinámica se ocupa de las máquinas y de las cantidades enteras. Tomando como referencia a $F_{i,k}(v)$ para el menor costo de producción de v unidades de i en las k primeras máquinas, la recurrencia conceptual es

$$F_{i,k}(v) = \min_{(q,n) \in \mathcal{Q}_{ik},\ q \leq v} \{F_{i,k-1}(v - q) + (1 + \lambda_k)(C_{ik} q + S_k n)\},$$

con $F_{i,0}(0) = 0$, $F_{i,0}(v > 0) = +\infty$ y $\mathcal{Q}_{ij} = \{(0,0)\} \cup \{(q,n) : 1 \leq n \leq H,\ n \leq q \leq \min(D_i, nU_{ij})\}$. Para la cantidad $q > 0$, basta con usar el menor número admisible de activaciones para calcular el mínimo libre, pues $S_j \geq 0$. La implementación busca acelerar esa evaluación mediante mínimos en ventanas de cantidades.

G.4. Descarte condicional y conservación de un óptimo

Sea $f_{i,-j}(v)$ el costo mínimo de producir v unidades con todas las máquinas salvo j. Al fijar $(a_{ij}, n_{ij}) = (q, n)$, una cota del objetivo completo es

$$B_{ij}(q, n) = L(\lambda) - f_i(\lambda) + f_{i,-j}(D_i - q) + (1 + \lambda_j)(C_{ij}q + S_j n).$$

En el caso de que $B_{ij}(q, n) > UB + \tau$, ninguna solución va a presentar una mejora sobre el plan factible de valor UB. El plan se asume como tal, por lo que tampoco se desecha alguna solución con un valor óptimo igual o menor a UB. El margen positivo es un criterio conservador para el descarte, pero no viene a reemplazar la aritmética certificada de intervalos.

El código utiliza

$$\tau = \max\{10^{-5},\ 10^{-8}\max(1, |UB|, |L|, \sum_i |f_i|)\}.$$

Por cada número de activaciones se archivan los extremos de las cantidades que han pasado la prueba y se traza su envolvente convexa. El segmento entre esos extremos cubre el total de las cantidades que se conservan para un n dado. La envolvente no elimina ninguna de las retenidas, si bien es posible que contenga algún punto de más. Conviene verificar que el plan de UB se sostenga en los intervalos de guarda antes de dar por buena la reducción.

Si bien el argumento da base a la reducción matemática, la implementación se hace en punto flotante y atiene a las tolerancias que se observan. No hay que tomarlo como una verificación formal de todo lo que el programa prescribe.